

دراسة جدوى فنية و اقتصادية

Technical and financial pre- feasibility Study

لمشروع انتاج زراعى مختلط

Mixed agricultural production project

لصالح المستثمر:

THE INVESTOR

ITC GROUP LLC

جمهورية السودان

Republic of Sudan

ولاية نهر النيل

Nuhr Elniel State

يوليو ٢٠١١

JULY 2011



● agricultural production project

Executive Summary

The study was conducted to assess the feasibility of establishing mixed farm including crops production and animal fattening. The project is located in Nuhr Elniel State North Khartoum with total project area of 15 thousand feddan. The project aims to produce fodder crop Alfa Alfa, wheat, groundnut, sunflower and sorghum for both local and international markets. In addition to fattening of 15 thousand heads of cattle per year for local and export markets. The study contains five chapter

Chapter one

Cover introduction , the proposed project location and characteristics, the project objectives and justifications, the investment and implementation plans. The stated investment plan of the project is portrayed in the table bellow

Table (1) allocated land in feddan

Activity	Located land (feddan)
Total project area	15000
Productive land 75%	11250
Located area for (livestock buildings and green houses)	3000
Forest and fences	750

The implementation plan: has been designed to make best use of the available land and financial resources according to the season and type of crops suiting the area and the zone of production (see table 2)

Table (2) investment plan area in feddan

Winter	Year 1	Year2	Year3	Year4
Alfa alfa	4500	4500	3750	3750
Wheat	2250	2250	3000	3000
Sunflower	750	750	750	750
Vegetables	750	750	750	750
	8250	8250	8250	8250
Summer				
Groundnut	1800	1800	4800	4800
Sorghum	600	600	1350	1350
Sesame	600	600	1350	1350
Subtotal	3000	3000	7500	7500
Total productive area	11250	11250	15750	15750

Chapter two

Covered the technical package of the different crops proposed to be cultivated in the project areas. The technical information covers the varieties, land preparation, sowing methods and date, irrigation and harvesting of all crops grown. In addition to recommended type animal breeds suitable for meat production and fattening technique and feeding.

Chapter three:

Covered the capital and operating requirements, including building and constructions, equipment and implements as well as management and labor force as presented in the tables here below:

Table (3) building and constructions

Item	Description	Cost per unit/SDDG	Total cost (000 SDG)
Land fees	(15000 feddan)		480
Wells	80	115000	9200
Management buildings	360	1000	360
Housing	3000	800	2400
Store and workshops	600	1200	720
	150	600	90
Drainage			225
Drip irrigation	2 kilometer	-	150
Roads	8	8000	64
Fences	-	-	150
Other civil works			170

Table (4) animal buildings and construction

Item	Number	Cost per unit/SDDG	Total cost (000 SDG)
Animal fences	52	125000	6500
Feed store	2	22500	45
Cleaner	1	7000	7
Water store	5	18000	90
Total			6642

Table (5) animal equipments

Item	Number	Cost per unit/SDDG	Total cost (000 SDG)
Feeder	50	2000	100
Watering	50	2000	100
Car	2	110000	220
Lorry	1	65000	65
Total			485

Table (6) farm equipment, machinery and transportation means

Item	Number	Cost per unit/SDDG	Total cost (000 SDG)
Tractor 150 power	4	135	540
Tractor 85 power	12	75	900
Lifter	5	65	325
Disc harrow	7	7	49
Leveler	5	5	25
Planter and fertilizer distributor	7	5	35
Cutter	3	13	39
Paler	5	11	55
Harvesters	5	23	115
Ridger	5	3	15
Groundnut picker	4	5	20
Groundnut thresher	2	108	216
Laser leveler	5	35	175
Splitter	4	5	20
Motor greater	1	165	165
Trail	4	16.5	66
Mini bus	2	37	74
Track	2	35	70
Motor cycle	3	6	18
Car 4x4	3	110	330
Water tanker	3	65	195
Motor	6	110	660
Pumps	5	6	30
Electricity transformer	35	6.5	228
Maintenance truck	2	150	300
Pulled pesticide sprayer	1	50	50
Welding machine	1	10	10
Welding machine polyethylene	1	15	15
Composer	1	20	20
Pivot	65	315	20475
Fertilizer sprayer	65	50	3250
Communication equipments		250	250
Fire equipments		25	25

Scraper	2	17	34
Loader	1	352	352
Green houses	16	95	1520
Total			30991

Table (7) the required labor force

Categories	Number	Per month salary SDG	Year salary SDG	Yearly bonus	Total
General director	1	3000	36000	14400	50400
Agric. Manager	1	2500	30000	12000	42000
Financial manager	1	2000	24000	9600	33600
Agric. Engineers	4	2000	96000	38400	134400
Field technician	4	1500	72000	36000	108000
Animal specialist	3	2000	72000	36000	108000
Animal health and nutrition technician	4	1500	72000	36000	108000
Skilled labor	5	1000	60000	30000	90000
Unskilled labor	20	600	144000	100800	244800
Drivers	8	800	76800	53760	130560
Accountant	3	1000	36000	25200	61200
Consultant	2	1000	24000	16800	40800
Total	56			408960	

Chapter four

Review the marketing policies currently adopted by the government and the marketing opportunities available to project products locally, regional and internationally both for crops and animal production.

Chapter five

The chapter deals with the economic and financial analysis of the project. The study put some primary assumption for conducting such analysis these are:

The project life span is 20 years

The prices used were the current market prices for costs and returns.

The exchange was 3.2 SDG per US dollar

The production will start one year

The outputs will be marketed locally and outside

The financial and economic analysis has showed very good results as presented hereafter in tables.

Table (8) follow of capital cost in million SDG

	Year1	Year2	Year3	Year4	Year5
Buildings and constructions	8.9	6.7	6.7	0.0	0.0
Equipments	13.8	10.4	11.6	2.2	3.1
Total	22.7	17.0	18.3	2.2	3.1
Discounted	19.9	13.1	12.4	1.3	1.6

Table (9) operating cost million SDG

	Year1	Year2	Year3	Year4	Year5
Alfalfa	6.8	6.75	5.63	5.63	5.63
Fatting	5.3	7.35	10.50	15.75	15.75
Sorghum	0.2	0.24	0.54	0.54	0.54
Garlic	0.8	0.75	0.75	0.75	0.75
Groundnut	1.1	1.08	2.88	2.88	2.88
Cucumber	0.0	0.01	0.01	0.01	0.01
Labor	0.3	0.58	1.15	1.15	1.15
Onion	0.8	0.75	0.75	0.75	0.75
Working capital	12.6	0.00	0.00	0.00	0.00
Potatoes	0.5	0.50	0.50	0.50	0.50
Sesame	0.3	0.29	0.65	0.65	0.65
sunflower	0.4	0.38	0.38	0.38	0.38
Tomatoes	0.0	0.02	0.02	0.02	0.02
Wheat	1.8	1.80	2.40	2.40	2.40
Total	31.3	20.49	26.16	31.41	31.41
Discounted	27.4	15.77	17.66	18.60	16.31

Table (10) follow of returns million SDG

	Year1	Year2	Year3	Year4	Year5
Alfalfa	13.5	15.8	13.1	13.1	13.1
Fatting	6.0	8.4	12.0	18.0	18.0
Sorghum	0.6	0.6	1.4	1.4	1.4
Garlic	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Groundnut	2.2	2.2	6.0	6.0	6.0
Cucumber	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5
Onion	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1

Potatoes	1.3	1.5	1.8	1.8	1.8
Sesame	0.5	0.5	1.1	1.1	1.1
sunflower	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Tomatoes	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6
Wheat	3.5	3.5	4.7	4.7	4.7
Total	31.3	36.6	44.5	50.6	50.6
Discounted	27 5.	28.2	30.0	30.0	26.3

Table (11) net benefits

	Year1	Year2	Year3	Year4	Year5	Year6
Net benefit	-22.7	-0.9	0.01	17.0	16.0	15.2
Discounted	-19.9	-0.7	0.01	10.1	8.3	6.9
Cumulative	-19.9	-20.6	-20.62	-10.6	-2.2	4.7

Table (12) economic and financial indicators of the project

Indicator	Value
Payback period (years)	4
Net present value (million SDG)	52
Internal rate of returns (IRR)	36.3
Benefit over cost	1.2

The conclusion

The financial and economic analysis of the project has shown very good results with reasonable payback period and high internal rate of return and benefit over cost ratio. In addition to creation of 56 chance for employments and protection of environment by establishing of forest trees.

Recommendation

According to the technical suitability of the project activities to the specified location and the economic, environmental and financial indicators the study team is highly recommend the approval and implementation of the project.

ملخص الدراسة

أعدت هذه الدراسة لإقامة مشروع زراعي استثماري لإنتاج المحاصيل الحقلية (القمح و الفول السوداني و زهرة الشمس و السمسم) و محاصيل الأعلاف (البرسيم) و الخضر المفتوحة (البطاطس و الطماطم و البصل و التوم) و الخضر بالبيوت المحمية (الطماطم و الخيار) بالإضافة إلى تسمين العجول بالسودان ولاية نهر النيل حيث يقوم المشروع بأنشطة زراعة المحاصيل الشتوية و الصيفية و تسمين الحيوان. و يهدف المشروع إلى تحقيق ربح مجزي للمستثمر من خلال توظيف أمواله و إمكانياته المادية و الخبرات في أنشطة مرغوبة و ذات عائد مجزي. هذا إلى جانب إنتاج سلع يتميز بها السودان و له فيها ميزات نسبية يساهم المشروع على جعلها ميزات تنافسية وتساهم في زيادة الإنتاج الزراعي و المساهمة في زيادة الصادرات الزراعية و الأمن الغذائي. وفق خطة استثمارية يتم فيها استثمار مساحة ١٥ ألف فدان يراعى فيها تواتر زراعة محاصيل العروة الشتوية و محاصيل العروة الصيفية إلى جانب البرسيم الذي تتم زراعته شتاء و يعمر لمدة ٣ سنوات كما يمارس نشاط الإنتاج الحيواني بطاقة استيعابية لنحو ١٥ ألف رأس من الماشية سنويا يتبع المشروع أحدث أساليب العمل و تقنيات الإنتاج الى جانب التزامه بمعايير الجودة و الحفاظ على الموارد في دورة زراعية متكاملة ترتبط والقدرة الإنتاجية للأرض بما يوفر الحماية لها. كما يعمل المشروع على تقليل درجة المخاطر الفنية و المالية من خلال التنويع في التوليفة الإنتاجية والمحصولية إلى جانب استفادته من نتائج البحث العلمي و التقنى والتسهيلات والضمانات المالية المتاحة بواسطة قانون وسياسات الإستثمار المعلنة في السودان.

أظهرت نتائج تحليل للمشروع كما هو مبين فى الجدول أدناه أن المشروع:

المعيار indicator	القيمة
نسبة المنافع للتكاليف B/c	١,٢
فترة استرداد رأس المال (سنة) PBP	٤
معدل العائد المالي الداخلي IRR	٣٦,٣
القيمة الحاضرة الصافية بالمليون جنية NPV	٥٢

التكاليف الرأسمالية:

اجمالي التكاليف الرأسمالية قدرت بحوالى ٥٨ مليون جنية سودانى.

التكاليف التشغيلية:

قدر المتوسط السنوى للتكاليف التشغيلية بحوالى ٢٨,٦ مليون جنية سودانى

العائدات:

قدر المتوسط السنوى للعائدات بحوالى ٤٤ مليون جنية سودانى.

الفصل الاول

المقدمة

تهديد:

يمثل القطاع الزراعي حجر الزاوية بالنسبة للاقتصاد السوداني إذ يساهم بحوالي ٤٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي كما يساهم بنحو ٨٥٪ من قيمة الصادرات غير البترولية (مثل القطن، الصمغ العربي، الحبوب الزيتية واللحوم... الخ) بالإضافة للخضر والفاكهة التي تصدر للدول الأوروبية والعربية) كما انه يوفر المواد الخام للقطاع الصناعي خاصة الصناعات التحويلية الزراعية ويعتمد على هذا القطاع ٧٠٪ من السكان في معيشتهم وهو بذلك يمثل المصدر الرئيسي لفرص العمل.

يعتبر السودان من الأقطار الشاسعة والغنية بالموارد الطبيعية ممثلة في الأراضي الزراعية، الثروة الحيوانية والمعدنية، الغابات والثروة السمكية.

تتكون الموارد المائية في السودان من مياه الأمطار والمياه السطحية والمياه الجوفية وتقدر حصة السودان من مياه النيل بـ ١٨,٥ مليار متراً مكعباً في العام يستغل السودان منها حالياً حوالي ١٢,٢ ملياراً متراً مكعباً في العام كما تنتشر المياه الجوفية في أكثر من ٥٠٪ من مساحة السودان. ويقدر مخزونها بنحو ١٥,٢ مليار متر مكعب. تتمثل الأهمية الاقتصادية للقطاع الزراعي في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بنحو ٤٠٪.

الإستثمار الزراعي فى قانون الإستثمار:

كانت الرغبة في فتح أبواب السودان أمام الاستثمار في المجالات المختلفة وراء المراجعات التي قمت لقانون الاستثمار وكان آخرها إصدار قانون ٩٩ المعدل لسنة ٢٠٠٧م. يهدف بذلك اعطاء المزيد من الإمتيازات حيث جاء هذا القانون محفزاً للاستثمار بعد تقييمه للتجارب السابقة فيما يزيل التضارب بين القوانين واللوائح الاتحادية والولائية المنظمة للاستثمار ويعمل على إعطاء خصوصية للاستثمار الزراعي بلوائح خاصة تراعي طبيعة المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية في إطار النافذة الموحدة مع تهيئة السبل للمستثمرين ليستثمروا كرواد ويمثلوا نماذج ناجحة في المجالات المختلفة إضافة لتشجيع ومنح أفضلية من التسهيلات للإستثمار في المجالات والأنشطة ذات الأولوية. نص القانون على عدم التمييز بين المال المستثمر لكونه محلياً أو عربياً أو أجنبياً في إشارة واضحة إلى تشجيع الاستثمارات الخارجية وجذبها نحو السودان بجانب الميزات العامة فقد حظي الاستثمار الزراعي بميزات خاصة إذ نص القانون على اعتبار الإستثمار في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي المرتبط بها استثماراً استراتيجياً وبالتالي يتمتع بالميزات التالية:

الإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال طيلة عمر المشروع .

الإعفاء التلقائي كلياً من الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى تفرض على واردات المشروع من التجهيزات الرأسمالية و الأجهزة و المعدات و إعفاء بنسبة ٩٧٪ لمدخلات الإنتاج الزراعي ومستهلكاته الجارية من المواد الخام. الإعفاء التلقائي كلياً من رسوم الصادر للسلع التي ينتجها المشروع. منح الأرض اللازمة للمشروع بتكلفة اسمية. يمنع القانون فرض أي رسوم أو ضرائب من أي جهة الا نظير خدمة مقدمة للمشروع للاستثماري. يسمح القانون للمستثمر تحويل أمواله المستثمرة و أرباحه أو إعادة استثمارها في السودان بحرية كاملة. يعطي المستثمر حرية التصرف كامله في مشروعه بادخال شريك، نقل الملكية و الحصول على التمويل من مصادره وفق الضوابط العامة.

موقع و وصف المشروع:

ولاية نهر النيل

تقع ولاية نهر النيل في نطاق الصحراء وشبه الصحراء بين خطي عرض (١٦،٢٢) شمالاً وخطي طول (٣٠، ٣٢) شرقاً، وتبلغ معدلات الأمطار السنوية فيها إلى ما دون ٥٠ ملم في العام. وعموماً التربة رملية في المناطق الواقعة في التروس العليا على ضفتي نهر النيل ونهر عطبرة فتمتاز بالتربات الرسوبية الغرينية إلى جانب مناطق الأودية والخيران الجافة والتي قوامها تربة رسوبية مستوية ممزوجة بالرمال. الارض مستوية السطح عدا بعض المرتفعات المتفرقة و تنتشر الكثبان الرملية بعيداً من النيل. تبلغ مساحة الولاية حوالي ١٢٢ ألف كم٢ ويقدر تعداد سكانها ٧٨٦ ألف نسمة حسب إحصاء (١٩٩٣). تستوطن في الولاية عدة كيانات بشرية على طول شريط النيل وحوله مكونه من قبائل الجعليين والرباطاب، العبابدة والعبدلاب والشايقية والمناصير الى جانب عرب الهواوير. الأراضي الزراعية النباتية بولاية نهر النيل تقع على ضفتي نهر النيل ونهر عطبرة إلى جانب أراضي التروس العليا البعيدة عن النيل والتي تروي بالمرتات من أحواض جوفية و سطحية وزراعة الحياض في كل من ودحامد، سلوى، البسابير وأراضي الوديان حول مجاري مياه الأمطار التي تصب في نهر النيل ونهر عطبرة.

النظم القانونية للأراضي:

تحكم استخدامات الأراضي بالولاية لائحة ١٩٨٣م الخاصة بالتصرف في الأراضي وحقوق الانتفاع بها وهي تعديل اللائحة ١٩٧٣م الخاصة بالأراضي الحكومية الغير مسجلة. بواسطة قانون الاستثمار يتم التصديق للمستثمر ويمنح الارض ملكية منفعة وفق قانون التخطيط العمراني لائحة التصرف في الأراضي الزراعية في رئاسة الولاية. للمحليات سلطة التوصية للتصديق في مساحات محدودة للاستثمارات الوطنية. التسجيلات تتم بواسطة مكتب التسجيلات بالكامل في الدامر (كحالة استثنائية لرئيس الوحدة) الرسوم المقررة تشمل الأراضي، الزراعة ، المساحة، الاجاره السنوية بمقدم مدفوع (تفاصيل ذلك في الجدول (٥،٢) أدناه:

جهود تخطيط الاراضي الزراعية:

تم مسح جوي للاراضي وتحديد المناطق القابلة للاستثمار الزراعي في عمومياتها. تطوير مطار عطبرة وتخصه في الصادر الزراعي تلحق به مدينة للصادرات مع استراتيجية طموحه لربط أجزاء الولاية بالطرق السريعة والطرق الزراعية وتطوير الطرق السريعة العابرة. تطور مشروعات البنى التحتية من كهرباء ومعابر جعلها قبلة للمستثمرين وبدعم سوق السلع والمنتجات الزراعية والخدمات. اتخاذ الولاية لقرار النزع الكلي والجزئي نشط عملية التنفيذ بصورة جيدة.

٢ - امكانيات الري بالولاية:

أ. الري من النيل:

تطرح الولاية امكانيات واسعة لري المشروعات الاستثمارية من النيل. امتداد الولاية جنوب شرق (المزارع الرعوية) تعتمد على الامطار.

ب. الري الجوفي:

للولاية نصيب كبير من الخزان المائي الجوفي والذي يشمل مناطق غرب النيل بصفه اساسية مع وجود المياه الجوفية في مناطق جنوب الولاية بصورة متقطعة. يقترح أن يكون موقع المشروع بولاية نهر النيل و التي تتميز تربتها بسهولة الصرف والغنية نسبياً بالمواد الغذائية للنبات. كما أظهر الدراسات إنها منطقة ملائمة لزراعة القمح و البرسيم و الفول السوداني و زهرة الشمس و السمسم والخضر وهى المنتجات الرئيسية للمشروع المقترح. يقترح للمشروع مساحة قدرها ١٥ الف فدان (خمسة عشر ألف فدان). يمتاز موقع المشروع بوجود الطرق التي تسهل عمليات نقل المنتجات إلى ميناء التصدير و العاصمة والمدن المجاورة بالولاية ذات الكثافة السكانية العالية ومركز الطلب على منتجات المشروع ممل يسهل العملية التسويقية لمنتجات المشروع. إضافة الى توفر الكهرباء و العمالة اللازمة للمشروع.

أهداف المشروع:

يزرع بالمشروع المحاصيل الحقلية (القمح و الفول السوداني وزهرة الشمس والسمسم) و محاصيل الأعلاف (البرسيم) و الخضر المفتوحة (البطاطس و الطماطم والبصل والثوم) و الخضر بالبيوت المحمية (الطماطم و الخيار) بالإضافة الى تسمين العجول وأشجار الغابات ويهدف إلى تحقيق الآتي:

تحقيق ربح مجزى للمستثمر من خلال:

الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة والمتوفرة في منطقة المشروع.

استخدام التقانات الحديثة في مجالات الري (الري المحوري) والزراعة والحصاد.

استخدام التقانات الحديثة في مجال الإنتاج من البذور والسلالات ذات الإنتاجية العالية ونظم الإدارة الحديثة للنشاط مما يرفع كفاءته.

المساهمة في تحقيق أهداف قومية من خلال:

توفير فرص عمل للمهن المختلفة وبالتالي المساهمة في تقليل البطالة.
المساهمة في زيادة حصيلة البلاد من الصادرات الزراعية ممثلة في الأعلاف الخضراء والمجففة.
توفير سلع و منتجات زراعية للسوق المحلي ذات جودة عالية و اسعار مناسبة.

الخطة الاستثمارية:

يوضح الجدول (١،١) الخطة الإستثمارية المقترحة للمشروع والتي يتم فيها استثمار ١٥ الف فدان و يصحب ذلك خطة تنفيذية لأنشطة المشروع خلال اربعة أعوام والتي تبين الأنشطة الاستثمارية والمساحات المخصصة لكل نشاط مع ملاحظة أن للمشروع أنشطة ثانوية تتمثل في زراعة مصدات الرياح وتسوير المزرعة. يراعى تواتر زراعة المحاصيل في دورة زراعية متكاملة ترتبط والقدرة الإنتاجية للأرض بما يوفر الحماية لها. والدورة المقترحة للمشروع مبينه بالجدول (٢،١).

مبررات قيام المشروع:

يمكن إيجاز الدوافع التي أدت إلي قيام المشروع وهي:
توفير الموارد الطبيعية بالولاية من الأراضي الصالحة للزراعة والمياه النيلية والجوفية.
توفر الخدمات المساعدة مثل الاتصالات والكهرباء والطرق والصحة والتعليم والخدمات المساعدة للإنتاج من إرشاد ووقاية وغيرها.
توفر العمالة المدربة وذات الخبرة في مجالات المشروع الإنتاجية.
سهولة تسويق إنتاج المشروع للسوق المحلي والخارجي والزيادة في كمية الطلب عليها.
استراتيجية الدولة في التوسع على نطاق الاستثمارات الوطنية والاستجابة للطلب العالي للاستثمارات الاجنبية للدخول في استغلال الموارد السودانية.
الميزة النسبية و التنافسية لكثير من السلع والمنتجات الزراعية السودانية التي يخطط المشروع لانتاجها.

جدول (١،١) الاراضي الممنوحة و الاراضي المنتجة:

البيان	النسبة	المساحة (فدان)
الارض الكلية	١٠٠	١٥٠٠٠
الارض الزراعية	٧٠	١١٢٥٠
الاحزمة الشجرية	٥	٧٥٠
مساحة مستبعدة (الطرق و المباني و حظائر و البيوت المحمية)		٣٠٠٠
الارض المحصولية		١١٢٥٠

جدول (١,٢) الخطة الاستثمارية لارض المحاصل بالمشروع

المحصول	العام الاول	العام الثانى	العام الثالث	العام الرابع
العروة الشتوية(فدان)				
البرسيم	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٣٧٥٠	٣٧٥٠
القمح	٢٢٥٠	٢٢٥٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
زهرة الشمس	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠
الخضر المفتوحة	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠
الجملة	٨٢٥٠	٨٢٥٠	٨٢٥٠	٨٢٥٠
العروة الصيفية(فدان)				
فول سودانى	١٨٠٠	١٨٠٠	٤٨٠٠	٤٨٠٠
ذرة رفيعة	٦٠٠	٦٠٠	١٣٥٠	١٣٥٠
سمسم	٦٠٠	٦٠٠	١٣٥٠	١٣٥٠
الجملة	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠
جملة المساحة المحصولية	١١٢٥٠	١١٢٥٠	١٥٧٥٠	١٥٧٥٠

جدول (١,٣) الخطة الاستثمارية للمشروع (محاور وابار)

المحصول	عدد	العام الاول	العام الثانى	العام الثالث	العام الرابع
البرسيم	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٥
القمح	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥
زهرة الشمس	١٠	١٠	١٠	١٠	٢٠
جملة المحاور	٦٥	٦٥	٦٥	٦٥	٨٠

الفصل الثاني

النواحي الفنية للمشروع

تمهيد :

يقوم المشروع بممارسة نوعين من الأنشطة الإنتاجية الزراعية هما الإنتاج النباتي المتمثل في زراعات معمرة (العلف وأشجار الغابات) وموسمية تشمل المحاصيل الحقلية و الخضر اضافة الى نشاط الانتاج الحيواني ممثلا في تسمين الماشية بغرض بيعها لشركات إنتاج اللحوم الحمراء.

اولا: الانتاج النباتي:

في مجال الإنتاج النباتي يقترح للمشروع زراعة المحاصيل الحقلية (القمح وال فول السوداني وزهرة الشمس والسلم) ومحاصيل الاعلاف (البرسيم) والخضر المفتوحة (البطاطس والطماطم والبصل والتوم) و الخضر بالبيوت المحمية (الطماطم والخيار) بالإضافة الى زراعة أشجار الكافور.

المحاصيل الحقلية:

تم اختيار مجموعة من المحاصيل الحقلية التي سوف تزرع في المشروع بعناية و تمت مراعاة الملائمة البيئية والجدوى الاقتصادية و المالية بناءً على نتائج البحث العلمى والدراسات السابقة.

القمح:



انحصرت زراعة القمح حتى نهاية الخمسينات من القرن العشرين في ولايتي الشمالية ونهر النيل في مساحات قليلة تكفي للاستهلاك المحلي حيث أن سكان السودان في المناطق الأخرى يعتمدون علي الذرة والدخن كغذاء رئيسي في الريف ومعظم المدن الكبيرة وبتغيير العادات الغذائية تزايد الطلب علي القمح وتبع ذلك التوسع في زراعته جنوب الخرطوم واصبح مشروع الجزيرة من

المناطق الهامة في إنتاجه وعلى الرغم من هذا التوسع إلا أن ٥٠٪ من الإستهلاك يستورد من الخارج. تحتل الشمالية المرتبة الاولى في إنتاجية القمح للقطاع المروى تليها ولاية نهر النيل ثم مشروع الجزيرة والمناقل، حلفا الجديدة النيل الابيض. كما يزرع القمح في القطاع المطري التقليدي في منطقة شمال دارفور في مساحات صغيرة.

الجو الملائم:

يناسب زراعة القمح الجو الرطب أو الدافئ وتنجح الزراعة في الجو الجاف البارد وتتعدد العوامل الجوية التي تؤثر على نمو وانتاجية محصول القمح وأهمها درجات الحرارة والإضاءة والرطوبة الجوية. وتختلف درجات الحرارة الملائمة لنمو القمح باختلاف الأصناف وطور. وتوجد زراعته في الأراضي الصفراء والطينية الصفراء والطينية الخصبة جيدة الصرف.

تجهيز الأرض:

تحرث الأرض حرثاً سطحياً بعمق نحو ١٥ سم و أن تكون خطوط الحرث متقاربة. ترحف الأرض بعد حرثها ثم تقسم الأرض بإقامة الجداول و التقانات على أن تكون أبعاد الحرث ٢ × ٥ - ٧ أمتار.

الزراعة:

يزرع القمح بطريقتين رئيسيتين وهما الزراعة الجافة و الرطبة وتتعدد طرق إضافة التقاوي في كل من هاتين الطريقتين . ففي الزراعة الجافة

توضع التقاوي الجافة في الأرض الجافة ثم الري وتوضع الحبوب في الزراعة الجافة ٤-٧ سم وتفضل الزراعة الجافة في ظروف الأراضي الخفيفة و الأراضي المحتوية على نسبة منخفضة من الأملاح الضارة. اما الزراعة الرطبة توضع التقاوي الجافة أو المبللة بالماء في الأرض المحتوية على رطوبة مقدارها ٥٠ إلى ٦٠ ٪ من قدرة الأرض للماء، وتفضل الزراعة الرطبة في الأراضي الثقيلة والأراضي غير مستوية السطح والخالية من الأملاح.

الري:

يعتبر نبات القمح أقل حساسية لنقص الماء عن الأرز والذرة الشامية، وأكثر حساسية للماء في بعض فترات حياته وأهمها فترة الانبات وظهور البادرات وتمتد عشرة أيام وفترة تكوين الأفرع القاعدية وتمتد نحو ١٥ يوماً وفترة بدء تكوين الأزهار وتمتد ٢٠ يوماً وفترة تكوين الحبوب وتمتد نحو ١٥ يوماً. وتبدأ الري الأولى عقب الزراعة بعد ٢٥ إلى ٣٠ يوماً ثم تروى النباتات للمرة الثانية بعد شهرين من الري الأولى ثم تروى النباتات للمرة الثالثة عند طور اللبنة و تكوين الحبوب.



التسميد :

تستجيب نباتات القمح للتسميد النيتروجيني وتزداد كمية المحصول بإضافة النيتروجين ولتوقف الكمية اللازم إضافتها على خصوبة الأرض والظروف الحرارية للمنطقة والدورة الزراعية والظروف البيئية والصنف. ويضاف الفوسفور في صورة سماد سوبر فوسفات الكالسيوم تضاف أثناء إعداد الأرض للزراعة .



النضج و الحصاد:

تنضج نباتات القمح في ١٦٠ إلى ١٨٠ يوما من الزراعة ويتوقف ذلك على المنطقة والصنف وميعاد الزراعة وخصوبة الأرض وغيرها من العوامل وتتميز علامات نضج القمح بجفاف وإصفرار النباتات من أوراق وسوق وسنابل وتصلب الحبوب وسهولة فرط السنابل.

زهرة الشمس

شهد محصول زهرة الشمس اهتماما في السودان ووضعت خطة خمسية لرفع إنتاج من المحصول إلى ٧٥٠ ألف طن بدلا من ٦٥ ألف طن حاليا.

طريقه الزراعة و معدل التقاوي

تتم الزراعة في سرابات في المشاريع المرويه بمعدل ١٥ - ٣٠ كجم/فدان

الري:

يتم ري المحصول بعد الزراعة مباشرة ثم رية كل أسبوع.

التربة الملائمة:

تجود زراعته في التربة المزيجية جيدة الصرف حيث تحرث التربة حراثة عميقة بواسطة المحراث القلاب وعلى عمق ٢٥ - ٣٠ سم ثم تجرى عملية التنعيم بواسطة الأمشاط القرصية ثم تجري تسوية التربة.

محصول الفول السوداني

الفول السوداني من أهم محاصيل الصادر كما يستخدم محلياً كسلعة غذائية وخام لصناعة الزيوت. ينال القطاع المروى أعلي إنتاجية لمحصول الفول السوداني.



الاصناف :

يزرع الصنف اشفورد قديماً في القطاع المروى واستبدل بـ هـ ٣٨٣ كرز ومدنى واجيز صنفين آخرين هما الأحمدي وتوزي.

تحضير الارض :

تحضر الارض بالمحراث القرصي الثقيل و يتم تسوية وتسريب الارض.

تاريخ الزراعة :

يوصي بزراعة الفول مبكراً من أول يونيو وحتى منتصف يونيو في القطاع المروى وتأخير الزراعة يؤدي الى انخفاض الانتاجية.

تعقيم البذور :

عدم تعقيم البذور يخفض الانتاج حيث تعقم البذور بمبيد الفيرنيسان D بمعدل ٢ حجم لكل كيلو جرام من البذرة. الكثافة النباتية ومسافات الزراعة:

يوصي بزراعة ٥٠ كجم مقشور للفدان في مساحة ١٥*٦٠ سم بواقع حبتين في الحفرة لتصل الكثافة النباتية لحوالي ٩٠ الف نبات في الفدان أو يزرع في مسافة ٢*١٥*٨٠ يعطى كثافة الي ٧٠ ألف نبات في الفدان.

الري :

يحتاج المحصول الى رية كل ١٤ يوم بعد الزراعة و حتى الحصاد.

عمق الزراعة:

توضع البذور علي عمق ٤-٥ سم وان الأعماق اكثر من ٥ سم تؤثر سلبا على الإنتاجية.

ازالة الحشائش :

يوصي بازالة الحشائش يدوياً أو كيميائياً او الإثنين معاً خلال (٢٢-٢٥ يوماً) من الزراعة وبعد شهر من النظافة الاولى.

الحصاد :

يتم حصاد المحصول في الفترة من (١٤٠-١٥٠ يوم) من الزراعة وتأخير الحصاد يؤدي الي زيادة الفاقد ويروي رياً خفيفاً قبل الحصاد لتقليل الفاقد. بعد الحصاد يجفف الفول بترك ثماره متجهة الى أعلى ومعرضة لحرارة الشمس المباشرة وتيار الهواء المتجدد و يجفف الفول لمدة ٨-١٢ يوم لمنع حدوث الثلوث.

الذرة الرفيعة



يغطي محصول الذرة سنوياً حوالي ثلث المساحة المزروعة في البلاد ويستهلك معظم الإنتاج محلياً كغذاء للإنسان كما يدخل جزء منه في صناعة الأعلاف والنشا والجلوكوز ويصدر الفائض للأسواق الخارجية. يعتبر محصول الذرة الرفيعة من أهم محاصيل الغلال في السودان ويحتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية كغذاء للغالبية العظمى من السودانيين من حيث المساحة المنزرعة وإجمالي الإنتاجية .



تجود زراعة الذرة الرفيعة في جميع انواع التربة الخفيفة والثقيلة كما يحتمل الملوحة والقلوية بدرجات عالية نسبياً، ويتحمل الحرارة الشديدة والعطش الشديد، لذا نجده يزرع في جميع مناطق الإنتاج بالبلاد.

الاصناف

توجد عدة اصناف للذرة الرفيعة في السودان منها الدبر ، قدم الحمام، انقاذ، طابت، هجين ذره (١)، هجين رابح، مايو ابيض قصير و ود أحمد.

تحضير الارض:

تتمثل عمليات اعداد الأرض في استخدام المحراث القرصي للحصول على عمق مناسب لنمو الجذور ثم الديسك هو لتنعيم الكتل الترابية الناتجة عن الحرث؛ فالزحافة لتسطيح الارض ثم التسريح لتسهيل عمليات الري والتحضير بهذه الطريقة له مزايا عديدة منها إقتصاد كمية التقاوى وزيادة نسبة الانبات؛ وكذلك فعاله مبيدات الحشائش والأسمده.

تاريخ الزراعة:

الاصناف متأخره النضج تعطى إنتاجية عالية بالتبكير في الزراعة من اول الى منتصف يونيو بينما للعينات المبكرة النضج بالتأخير في الزراعة. التاريخ الموصى به من هيئة البحوث الزراعية هو الاسبوع الاول من شهر يوليو وتأخير الزراعة يؤدي الى انخفاض الانتاجيه والاصابه بحشرات الماسح وغيرها.

الكثافة النباتية:

للحصول على الكثافة النباتية المناسبة يجب الزراعة على ابعاد سراب ٦٠- ٨٠ سم بمسافات بين الحفر مع ترك ٢ أو ٣ نباتات في الحفرة الواحد.

معدل التقاوى:

يوصى بمعدل للبذور ٣كجم/ للفدان مع معاملة البذور بمعفر البذور فيرنسان بمعدل ٣ جرام من المبيد للكيلو جرام من البذرة.

الري:

يحتاج المحصول الى ريه كل ١٤ يوما اي ٦ الى ٧ ريات في مجملها في الموسم.

التسميد:

اثبتت جميع الدراسات على تاثير الأسمده الازوتيه علي زيادة الانتاجيه لمحصول الذره فباضافة جرعه واحده يؤدي الى زيادة متوسط الانتاجيه بحوالي ٥٢٪ واطافه جرعتين (١,٦ جوال للفدان) منه إلى ١٥٢٪.

السهم



تلعب صادرات السمس دوراً هاماً في الاقتصاد الوطني إذ انها اضافه الي دورها في تحقيق الأمن الغذائي للإنسان وتغذية الحيوان وما توفره من ماده هامة لبعض الصناعات خاصه زيوت الطعام تحتل مركزاً متقدما في قائمة صادراتنا و يعتبر السودان من اكبر وأهم الدول المنتجه للسمسم في العالم. ينتج السودان في المتوسط ٣٥٠ ألف طن سنويا، و يحتل السودان المركز الثالث بعد الهند والصين من حيث المساحات المزروعه من السمس

و المركز الرابع من حيث الانتاج. تنحصر الاسواق في السوق العربي في السعوديه - مصر- الاردن - لبنان - سوريا- تونس و الامارات. وينحصر السوق الاسيوي في كل من كوريا الجنوبيه و اليابان و تعتبر سواق رئيسيه بالنسبه للسودان.



الحزم التقنية:

تحضير الارض:

لضمان تأسيس جيد لابد من الحرص على البدء بحقل نظيف من الحشائش وارض مسطحة جيدة التصريف .

مواعيد الزراعة:

أكدت نتائج البحوث المختلفة ان الموعد الامثل بصفة عامة في اراضى الزراعة الآلية الطينية هو

الزراعة بعد هطول نحو ١٠٠ ملم أو هطول كمية كافية من الأمطار لسد الشقوق و يحدث هذا في اوائل شهر يوليو أو في منتصف يونيو في الأطراف الجنوبية لحزام الزراعة الآلية وفي الأطراف الشمالية بعدها بـ ١٥ يوم.

طريقة الزراعة:

يزرع آليا باستخدام الالة في الزراعة الالية، يجب ان تتم الزراعة في صفوف واختيار الأصناف التى تصلح للحصاد بالآلة وتكون متجانسة في نموها وارتفاعها. كذلك تتم زراعتها يدويا في القطاع المطري التقليدي وذلك بخلطه بالرمل واستعمال ابهام اليد والسبابة في كشح البذور .

الكثافة النباتية:

الكثافة الموصى بها (٩٠-١٠٠ الف نبات) للفدان المساحة بين النباتات الموصى بها ٦٠ سم بين الصفوف و٧-١٠ سم بين النباتات داخل الصف الواحد.

كمية التقاوى:

للحصول على الكثافة النباتية الموصى بها تكون كمية التقاوى ١,٥ كجم / فدان بواسطة الزراعة (Row planter) . الدورة الزراعية: يوصى بزرع السمسم في دورة نصف المساحة سمسم والنصف الاخر بمحصول غير نجىلى او تترك بورا.

مقاومة الحشائش:

تتم باستخدام المبيدات الكيميائية، الحش الى الذى يتطلب الزراعة في صفوف منتظمة. حراثة مساحه البور قبل ان تنتج بذور، يتم الكذيب او الحشه الثانية بعد ثلاثة أسابيع من عمر النبات المقاومة اليدوية أكثر عائد بالرغم من صعوبتها بتكلفة الحصاد.

التسميد:

استجابة السمسم للنيتروجين في الزراعة المطرية ضعيفه جدا. في حالة الري التكميلي للسمسم ان وجد هنالك استجابه تصل الى ٤٠% مع وجود تفاوت بين الاصناف للاستجابه للتسميد وهذا يؤكد ضرورة توفير الرطوبة .

ميكنة الحصاد:

يتطلب الحصاد الالى الزراعة في صفوف ورش النباتات ببعض الكيماويات المخففه لضمان جفاف ونضج متجانس للنباتات اضافة لوجود اصناف مناسبة للحصاد الالى المتجانس النضج والتي تسقط اوراقها تماما عند الحصاد ومقاومة للرقاد او صلبة وعديمة التفريع.

الحصاد اليدوي:

يتم قطع السيقان عندما تظهر علامات النضج وهى اصفرار اجزاء النبات وتساقط اغلب اوراق النبات وتشقق بعض الثمار السفلى . و يتم قطع المحصول وربطه في حزم صغيره وتوضع في وضع رأسي شبه قائم كما في القمح حتى لاتتعرض البذور للتناثر وذلك لمدة اسبوع إلى اسبوعين حسب درجات الحرارة فتجف وتتفتح الثمار ثم تقلب الحزم وتهز فوق مشمع أو قطع من الخيش وتتم النظافة بعد ذلك بالغربله و التذرية.

الآفات:

اهم الآفات هى الراعومه (الكعوك) وهى تمتص محتويات البذرة وتغير طعمها وتقلل نسبة الدهون فيها.

ثانيا: محاصيل الاعلاف و الاشجار الكافور:

يقترح للمشروع زراعة البرسيم كعلف أخضر يتم حصد و حزمة في بالات و تغليفه بغرض تصديره الى دول الخليج العربى حيث الطلب العالى وسهولة النقل و الأسعار المجزية بالإضافة الى توفير العلف لقطيع التسمين بالمشروع والسوق المحلى.



البرسيم الحجازي (البج):

البرسيم نبات معمر يمكنه البقاء في الأرض لمدة تصل إلى خمس سنوات. يتميز بإنتاجية عالية طلية أيام السنة ويتحمل القطع المتكرر، يمكن حصاد حوالي ١٦ قطعة في العام في السودان بمعدل كل ٢١ يوم بين القطعة والأخرى وبجانب تعدد القطاعات فهو

يتميز بالإنتاجية العالية ويعتبر من أهم محاصيل العلف في السودان حيث يشكل ٩٤٪ من جملة الأعلاف الخضراء المنتجة في السودان.



أ- الملائمة البيئية:

درجات الحرارة المثلى للإنتاج ١٥-٣٠ درجة مئوية وتتدنى إنتاجية المحصول إذا قلت درجات الحرارة عن ١٠ أو زادت عن ٤٠ درجة مئوية. يقاوم الصقيع ويقاوم الجفاف وعلى الرغم من ذلك يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه ولا يتحمل الغرق.

١- تأسيس المحصول:

توجد ثلاثة عوامل لابد من أخذها في الاعتبار عند زراعة البرسيم: توفر مياه الري حتى يتثنى للبادرات النمو دون التعرض للجفاف و زراعة البرسيم في وقت تكون درجات الحرارة منخفضة لفترة طويلة وذلك لتلافي تعرض البادرات للجفاف أو العطش في المراحل الأولى والتأكد من عدم تعرض البرسيم للمنافسة من الحشائش الاخرى ويوصى بزراعته في نوفمبر.

٢- تحضير الأرض:

التحضير المثالي لأراضي البرسيم هو إيجاد مهد ناعم ومضغوط وخالي من الحشائش لكي يكون الإنبات جيدا وعدم تعرضها للجفاف.

طريقة الزراعة:

يمكن زراعة البرسيم في سرابات أو أراضي مسطحة وتفضل السرابات في الأراضي الطينية الثقيلة وذلك لسهولة ريها ونظافتها وضمان وضع البذرة في العمق المطلوب. كذلك تساعد السرابات في تصريف المياه في حالة تعرض المحصول للغرق. يتم عمل السرابات بإبعاد ٦٠ سم وشق السراب بعمق ١-٢ سم لوضع البذور ويقل عمق الزراعة باختلاف نوع التربة.

معدل البذور:

يعتمد معدل البذور على نوعيتها والغرض من زراعتها ونسبة لأن كثير من البذور لا ينمو لأسباب متعددة فيجب زيادة معدل البذور والمعدل الأمثل للبذور يتراوح بين ٨-١٠ كيلو جرام للهكتار.

الري:

وتعتبر طريقة الري بالرش هي أفضل الطرق لري البرسيم ويتراوح عدد الريات بين ٢-٣ ريات بين كل قطعتين وتتراوح كميات المياه بين ٧٥٠-١٠٠٠ متر مكعب للهكتار أو ما يعادل ٣١٥ متر مكعب للفدان وينبغي أن تكون الفترة بين كل ريتين ٥-٧ أيام.

التعشيب:

نسبة لحساسية بادرات البرسيم للمنافسة فيجب زراعة البرسيم في أراضى خالية من الحشائش ويفضل استخدام مبيدات الحشائش لمكافحة الأعشاب.

التسميد:

يحتاج البرسيم لأراضى عالية الخصوبة لضمان استمرارية الإنتاج. ويمتص البرسيم كميات عالية من المعادن ولذلك لابد من تسميد التربة لتعويض النقص في العناصر.

الحصاد:

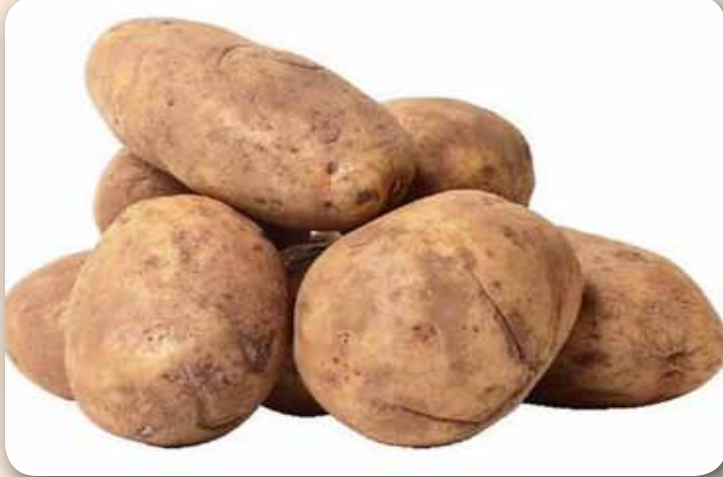
لابد من مراعاة أن النمو الجيد للبرسيم بعد القطع ولذلك يترك المحصول لفترة تتراوح بين ١٥-٢١ يوم قبل القطع لضمان إنتاجية عالية. القطع المتكرر على فترات قصيرة يقلل إنتاجية المحصول ويضعفه وعلى العموم يعتبر الإزهار مؤشر لفترات القطع.

٢- الأحزمة الشجرية:

يقوم المشروع بزراعة ٥% من إجمالي المساحة بالأحزمة الشجرية من أشجار البان والكافور وذلك لحماية المزرعة أثر الرياح الجافة والزحف الصحراوي أي حماية البيئة، كما لهذه الأشجار المردود الإقتصادي حيث تساهم في توفير الأخشاب ومنتجات الأشجار الأخرى.

ثالثاً: انتاج محاصيل الخضر

زراعة الخضر بدأت تشكل جزءاً هاماً من الصادر ويأتي معظم الإنتاج من الحيازات الخاصة الصغيرة المنتشرة على ضفاف الأنهار والوديان وتروى رياً صناعياً. يصدر السودان الخضر إلى أسواق أوروبا والخليج منذ أوائل السبعينات والتي وجدت قبولاً في تلك الأسواق. وزاد الإقبال على إنتاج الخضر للصادر فتوسعت المساحات وزادت الكميات المصدرة للسوق الأوروبية في السنوات الأخيرة. يقترح للمشروع زراعة محاصيل الخضر المفتوحة والتي تشمل البطاطس و البصل و التوم و الخضر بالبيوت المحمية و التي تشمل الطماطم و الخيار.



البطاطس:

تتم زراعته بنجاح في ولايات الخرطوم ونهر النيل و الشمالية وولايات دارفور كما يتم انتاج تقاوى محسنة بولاية نهر النيل أيضا هناك تقاوى مستوردة، الموسم الرئيسي شتوى. المساحة المستهدفة ١٠٠ الف فدان بزيادة في الانتاجية تصل إلى ١٠ طن/فدان ، المناطق المستهدفة ولايتي الخرطوم و الشمالية .

زراعة وخدمة البطاطس

١- التربة المناسبة

أنسب أنواع الأراضي لزراعة البطاطس هي الأراضي الطميية الخفيفة وأراضي الجرائر جيدة الصرف والتهوية مع ضرورة اتباع دورة زراعية ثلاثية كما تنجح زراعتها في الأراضي الرملية والمستصلحة بشرط توفر الأسمدة العضوية والخضراء كما يمكن زراعتها في الأراضي الجيرية بشرط أن لاتزيد نسبة كربونات الكالسيوم فيها عن ١٠ ٪ مع ضرورة تحسين شبكات الصرف لتلافي تكوين الطبقات الصلبة.

٢- ميعاد الزراعة

تزرع البطاطس في العروة الشتوية تزرع بتقاوى معتمدة إعتباراً من أواخر شهر أكتوبر وحتى منتصف شهر نوفمبر.

٣- كمية التقاوى اللازمة للفدان:

يلزم الفدان من ١٢٥٠ - ١٥٠٠ كجم من التقاوى الكاملة غير المجزأة وقد تصل إلى ١٧٥٠ كجم في بعض الأصناف ذات الدرنات الكبيرة الحجم.



إعداد التقاوى للزراعة

تجرى هذه العملية على التقاوى قبل زراعتها بعد أسبوعين حيث يتم تفريغها من الجولات على أرضية نظيفة جافة أو في صناديق حقل بلاستيكية بارتفاع ٢-٣ طبقات وتترك التقاوى هكذا لمدة أسبوعين في مكان جيد الإضاءة والتهوية وبعيداً

عن أشعة الشمس المباشرة وتيارات الهواء الشديدة مع توفير مصدر للرطوبة حول التقاوى حتى تحصل في النهاية على نبات خضراء سميكة قوية وقصيرة طولها في حدود ٢/١ - ١ سم يتم المحافظة عليها حتى زراعتها في الحقل.

إعداد الأرض للزراعة



تحرث الأرض مرتين متعامدتين بينهما فترة أسبوع للتشميس والتهوية. بعد الحرثة الأولى يضاف السماد العضوى المتحلل بمعدل ٢٠ م٣ للفدان + ٥٠٠ كجم سماد سوبر فوسفات أحادى (١٥,٥ %) + ١٠٠ كجم سماد سلفات البوتاسيوم (٤٨%). بعد الحرثة الثانية ترحف الأرض جيداً ويتم تسويتها وتنعيمها ثم تقسم إلى أحواض ثم تروى رية غزيرة وتترك حتى تجف الجفاف المناسب لزراعتها.

الزراعة:

توضع قطع التقاوى في باطن الارض بمسافات ٢٠ - ٢٥ سم وعلى عمق حوالى ١٠ سم.

الري:

البطاطس من المحاصيل الشديدة الحساسية لنقص رطوبة التربة خاصة أثناء مرحلة صب وتكوين الدرنات الجديدة ثم المرحلة التى تليها وهى مرحلة نمو وكبر حجم هذه الدرنات بحيث يجب أن لا يقل نسبة الرطوبة الأرضية خلال هاتين المرحلتين عن ٦٠ % من الماء الميسر حتى لا يتسبب نقصها في قلة عدد الدرنات المتكونة وصغر أحجامها. تحتاج البطاطس إلى حوالى ٦ - ٨ ريات تعطى الري الأولى بعد ١٨ - ٢١ يوم من الزراعة ثم تروى بعد ذلك حسب الظروف الجوية السائدة في المنطقة ونوع التربة ومراحل نمو النبات المختلفة.

عزيق النباتات

تحتاج النباتات من ٢ - ٣ عزقات تبدأ العزقة الأولى بعد اكتمال الإنبات وظهور معظم النباتات فوق سطح التربة وتكون سطحية والثانية عميقة وفيها ترفع التربة حول النباتات لتغطية الدرنات المتكونة وحمايتها من أشعة الشمس والإصابة بدودة الدرنات - يوقف العزيق عند عمر ٧٠ يوم لكبر حجم المجموع الخضرى للنباتات.

تسميد النباتات:

ينصح بإضافة معدلات السماد في الأراضى الجديدة (تحت نظم الري المتطور) ٢٠ م٣ سماد بلدى يضاف أثناء إعداد

الأرض للزراعة قبل الحرثة الأخيرة. ١٢٠ - ١٥٠ وحدة آزوت تضاف على النحو التالي : جرعة تنشيطية في حدود ٢٠ - ٣٠ وحدة أثناء إعداد الأرض للزراعة في صورة سماد سلفات نشادر وباقي الكمية تضاف على حوالى ٥ - ٦ دفعات مع مياه الري وحتى عمر ٧٠ يوماً بحيث تكون الدفعة الأولى في صورة سلفات نشادر وباقي الدفعات في صورة سماد نترات النشادر (٣٣ ٪). كما يضاف ٦٠ - ٧٠ وحدة سماد سوبر فوسفات أحادى (١٥,٥ ٪) تضاف أثناء إعداد الأرض للزراعة.

علامات نضج المحصول:

يمتد موسم نمو البطاطس في السودان من ٩٠ - ١٢٠ يوماً حسب الصنف وميعاد الزراعة وخلافه ومن علامات نضج المحصول: إصفرار المجموع الخضرى للنباتات وإكمال تكوين القشرة والتصاقها باللحم وصعوبة إزالتها باليد وسهولة انفصال الدرنة من النبات الأم.

عملية الحصاد:

يتم حصاد البطاطس بواسطة المحراث بعد إزالة النباتات بواسطة آلات التقطيع قبل الحصاد بمدة ٢٤ - ٤٨ ساعة. بدء الحصاد في الصباح الباكر قبل ارتفاع درجة حرارة الجو. يجب تعميق سلاح المحراث عند فتح الخطوط لتجنب الإصابات الميكانيكية للدرنات عقب الحصاد تترك الدرنات في الحقل لمدة ٢ - ٣ ساعات حتى يتم تطاير الرطوبة الزائدة منها ثم يتم فرزها لاستبعاد الدرنات التالفة والمصابة والمجروحة.

البصل:

يعتبر البصل من أهم المحاصيل الخضر التي تزرع في مساحات واسعة في مشروع الجزيرة المتاخم لموقع المشروع حيث يركز المزارعون على إنتاج الأصناف ذات النضج المبكر وذلك لسد الفجوة التي تحدث سنوياً في أوائل موسم الشتاء وقبل دخول البصل المنتج من ولاية نهر النيل إلى الأسواق.

مواعيد الزراعة:

تتوفر في السودان العديد من أصناف البصل ذات الألوان الحمراء والصفراء والبيضاء والتي تصلح للأغراض المختلفة وخاصة للتصدير والتجفيف.

أ. بصل الهائدة:

الأصناف ذات القشرة الخارجية الحمراء:

هلالية

سقاى محسن

شندي

الأصناف ذات القشرة الصفراء:

دنقلا

كاملين

ب. بصل التجفيف:

دنقلا أصفر

دنقلا ٩

حلو محسن

ج. بصل التصدير:

كاملين.

بافطيم.

دنقلا ٩



كمية التقاوي:

حوالي ٢ كيلو جرام للفدان.

تحضير الأرض:

تحرث الأرض مرتين متعامدتين ثم تكسر وتنعم وتسوى. وبعد ذلك تخطط (سرابات) باستخدام الطراد، على أن تكون المسافة بين الخط والآخر ٦٠سم ويكون اتجاه الخطوط الشمال للجنوب ويفضل أن يروى الحقل رياً خفيفاً بعد عملية التخطيط وقبل الزراعة.

زراعة البذور بالمشتل:

تم إنشاء المشتل الحقلية بإعداد مساطب بطول ٧متر على مسافات ٨٠ سم بين المسطبة والأخرى وتفصل كل ٥ مساطب في حوض مستقل تتم زراعة البذور نثراً على المساطب في ٤-٥ سطور للمسطبة. تجري العناية اللازمة بالشتول في المشتل الحقلية وتروى كل ٥-٧ أيام ويضاف إليها نحو ٢٠٠ جرام يوريا لكل ٥ مساطب، وترش رشة واحدة بمبيد السيموسدين أو أي مبيد من مركبات البايروثرويد لمكافحة الثrips والدودة الخضراء بمعدل (٢) لتر للهكتار.

زراعة الشتول بالحقل الدائم:

يتم شتل البصل عندما يصل عمره نحو ستة أسابيع ويمكن تقديم أو تأخير الموعد حسب درجة نمو المحصول، يتم الشتل على جانبي الخطوط (السرابات على مسافات ٥ - ١٠ سم بين النباتات - نبات واحد للجورة) ويروى الحقل مباشرة قبل البدء في الشتل، يتم ري الحقل رية عميقة بمعدل هادئ ويتم الشتل فور جفاف التربة وتحملها للحركة فوقها.

الري:

بعد إتمام عملية الشتل يتم ري الحقل في فترات متقاربة لقلّة كفاءة امتصاص جذور البصل المنقول حديثاً ولزيادة نسبة نجاح الشتول. بعد تأسيس المحصول يتم ري حقل البصل ٧ - ١٠ أيام حسب الطقس السائد بجملة ٢٠ - ٢٤ رية في الموسم.

مكافحة الحشائش:

تعتبر الحشائش من أهم معوقات نمو البصل في الأطوار الأولى لنموه لصغر حجم الشتول وضعفها لذا يجب مكافحتها. وتكافح الحشائش يدوياً بإجراء العزيق الذي يفكك التربة ويساعد على التهوية. ولما كانت عملية إزالة الحشائش يدوياً مرهقة ومكلفة فإنه من الممكن مكافحتها باستخدام مبيدات الحشائش على نباتات البصل بالحقل المستديم خلا خمسة أيام من انتهاء الشتل وقبل الري الثانية بمبيد رونستار بمعدل ١,٢٨ كجم مادة فعالة للهكتار.

التسميد:

يحتاج البصل إلى الأسمدة الآزوتية ويستجيب لإضافة السماد الفوسفاتي حيث تضاف هذه الأسمدة على النحو التالي ، يضاف سماد فوسفات بمعدل ٢٠٠ كجم بعد الحراثة الأخيرة وقبل الطراد (التسريب). يضاف سماد اليوريا بمعدل ٢٠٠ كجم للهكتار على دفعتين. تعطى الأولى بعد ٣ أسابيع من الشتل والثانية بعد ٤ أسابيع من الأولى. يتم التسميد تحت خط الري مباشرة ويعقبها الري مباشرة. رش الأسمدة الورقية بعد حوالي ٤ أسابيع من الشتل باستخدام الأسمدة الورقية التي تحتوي على العناصر الصغرى وخاصة الحديد والزنك والمنجنيز بمعدل حوالي ٣ لتر/الهكتار.

مكافحة الحشرات:

يتعرض البصل لأضرار من قبل حشري التربس والدودة الخضراء.

أ. التربس:

من أهم آفات البصل التي تسبب أضراراً كبيرة للمحصول وهي حشرة صغيرة الحجم يتغذى الطور الكامل منها بامتصاص عصارة الأوراق مما يؤدي إلى ضعف نمو النباتات وظهور بقع فضية على الأوراق التي تجف وتموت عند اشتداد الإصابة، تظهر الحشرة عادة في الفترة من يناير وتزداد أعدادها مع تقدم الأيام وارتفاع درجة الحرارة لتصل قمة أضرارها في أبريل. وبما أن العمليات الفلاحية لها دور كبير في وقاية البصل من آثار هذه الحشرة الضارة، وإن التحضيرات الجيدة للأرض تؤدي مباشرة إلى قتل طور العذراء الذي يوجد في التربة إما مباشرة أو بتعريضه للأعداء الطبيعيين أو للظروف الجوية غير المواتية. ونسبة لأن الحشرة تضع بيضها على الحشائش فإن مكافحة الحشائش تقلل من تكاثرها وتعتبر الزراعة في المواعيد الملائمة من أهم طرق الوقاية من الحشرة ذلك أن البصل المتأخر كثير الإصابة بحشرة التربس كما أنه ضعيف النمو ونسبة لأن البصل الذي يتعرض للعطش أكثر عرضة للإصابة فإن

انتظام الري وعدم إطالة الفترة بين الريات يقي البصل من ضرر حشرة الثrips. تم مكافحة الطبيعية لهذه الحشرة بالمفترسات مثل حشرة أبو العيد وبعض أنواع النمل ويرقات المن وعند ظهور الآفة بصورة شديدة يمكن استخدام المبيدات الكيماوية مثل مبيد السيموسدين أو مبيد الداينتول ١٠٪ بمعدل حوالي ٣ لتر للهكتار أو أي من المبيدات المناسبة الأخرى.

ب. الدودة الخضراء:

تعتبر آفة ثانوية في البصل ولكن قد تسبب ضرراً بالغاً باتلافها للأوراق الصغيرة في النبات، وفي أطوارها الأخيرة فإنها تتخبي داخل التربة ليلاً، تتم الوقاية من هذه الحشرة بتجويد عمليات تحضير التربة قبل الزراعة للقضاء على البيضة والعذراء داخل التربة وإجراء العزيق وإزالة الحشائش وجمعها وحرقها. كما أن بعض المفترسات مثل حشرات أبو العيد وفرس النبي تفترس اليرقات والفراشات. في حالة تفاقم الحشرة يمكن الرش باستخدام مبيد السيفين (مسحوق) بمعدل ٢,٤ كيلو للهكتار.

مكافحة الأمراض:

يصاب البصل في الشتل بمرض سقوط البادرات. كما أن المحصول معرض أيضاً للإصابة بمرض البياض الدقيقي ومرض تعفن الجذور القرمزي.

المقاومة:

منع زراعة البصل لإنتاج البذور في المناطق الموبوءة.
قلع وحرق النباتات التي تظهر عليها علامات الإصابة.
الزراعة المبكرة للمحصول لتفادي نقل الفيروس بواسطة حشرة المن.

الحصاد:

يصل البصل لمرحلة الحصاد بعد نحو ٤ - ٥ أشهر بعد الشتل وأهم علامات نضج المحصول تكسر السيقان الوهمية عند تكسر حوالي ٢٠٪ من سوق المحصول يجب إيقاف الري لمدة أسبوعين قبل الحصاد لأن ذلك يحسن النوعية ويطيل مدة التخزين، كما لا يجب تأخير الحصاد بغرض تخزينه في التربة لقابليته لإنبات جذور جديدة مما يقلل النوعية ويقصر فترة التخزين. تتم عملية الحصاد كما يلي:

تقطع الأوراق مع ترك ١ - ٢ سم من عنق البصل.

تخلخل التربة حول البصل ثم تقلع الأبصال.

تحفظ الأبصال في مكان ظليل حتى تجف.

يمكن تخزين البصل في درجة حرارة صفر مئوية ودرجة رطوبة ٧٠ - ٧٥٪ لفترات طويلة. كما يجب تخزين البصل في درجة حرارة عالية (أعلى من ٣٠ درجة مئوية) مع التهوية الجيدة لفترات قصيرة. تبلغ إنتاجية البصل لدى المزارعين نحو ٢٥ طن للهكتار.

الثوم

يعتبر الثوم من المحاصيل التصديرية المهمة سواء للأسواق العربية أو الأوروبية ويصدر إما أخضر غير كامل النضج أو يصدر كامل النضج.

الاصناف:

ينتشر في الزراعة السودانية يوجد أصناف كثيرة وعادة هذه تأخذ الأصناف أسماء الدول المنتجة منها:

البلدي: يتميز بأن أوراقه رفيعة والرأس صغيرة وصغر حجم الفصوص وتحتوي الرأس على عدد كبير من الفصوص يصل عددها إلى ٦٠ فص في الرأس الواحدة وهو مبكر في النضج.

الاطالي: تحتوي الرأس على عدد كبير من الفصوص المندمجة والغلاف الخارجى للرأس لونة قرنفل ومتأخر في النضج.

الياباني: الرأس كبيرة وعدد الفصوص قليل مبكر النضج.

الصيني: الرأس كبيرة عدد الفصوص قليل والغلاف الخارجى للرأس لونة ابيض مشوب باللون الوردي وهو متأخر في النضج ولايتحمل التخزين مثل الصنف البلدي.

ميعاد الزراعة:

اختيار الميعاد المناسب احد العوامل الهامة لزيادة المحصول تحسين صفات الجودة. يزرع الثوم ابتداء من النصف الاول من سبتمبر وحتى النصف الاول من اكتوبر. يحتاج الثوم في نموه إلى جو معتدل يميل إلى الحرارة للمساعدة على سرعة الإنبات ثم إلى جو بارد معتدل في أطوار نموه الأولى. بينما يحتاج في مرحلة حياته الثانية وهي مرحلة تكوين الرؤوس، إلى درجة حرارة مرتفعة نوعاً، ونهار طويل نسبياً.

كمية التقاوي:

تختلف حسب الصنف وطريقة الزراعه ومتوسط كميته التقاوي لزراعة فدان من ٢٠٠-٢٥٠ كجم رؤوس للصنف البلدي مثلاً ومواصفات التقاوي الجيدة:

ان تكون ممثلة للصنف المراد زراعته.

ان تكون خالية من الآفات الحرة والمرضية.

ان تكون الرؤوس منتظمة الشكل.

نسبة التفريغ بها قليلة.

أعداد التقاوي للزراعة

يجب اختيار التقاوي السليمة الخالية من الأمراض والغير فارغة ويجب تفصيل التقاوي قبل الزراعة مباشرة كما ننصح بنقع التقاوي في ماء جاري لمدة من ٦ - ١٢ ساعة قبل زراعتها مباشرة وذلك يفيد بالإسراع في عملية الإنبات للفصوص. تتم الزراعة على جانبيين على مسافة ١٠سم. تدفن الفصوص بالكامل تحت التربة مع عدم تعميقها ثم

تروى الأرض بعد الزراعة مباشرة. يمكن الزراعة في سطور داخل أحواض على أن تزرع الفصوص على مسافة ٧ سم بين النبات والآخر على أن تبعد السطور عن بعضها بمقدار ٣٠ سم وتكون مساحة الأحواض ٣×٣ م ويمكن الزراعة بآلات التسطير المعدة لذلك وتتبع في الزراعة الواسعة.

الري:

يراعى ري الثوم مباشرة عقب الزراعة، ثم يعطى بعد هذه الريه وحتى يتكامل الإنبات من ٢ - ٣ رية. يستغرق الإنبات فترة طويلة من الزمن تختلف باختلاف درجات الحرارة الجوية السائدة بعد الزراعة، حيث يتأخر الإنبات في درجات الحرارة المنخفضة ويسرع في درجات الحرارة المرتفعة (أعلى من ١٥°). وعموماً يستغرق الإنبات من ٣-٥ أسابيع، ويراعى أثناء هذه الفترة عدم جفاف الأرض حتى يتكامل الإنبات. تروى الأرض حسب الحاجة بحيث لا يسمح لرطوبة التربة بالابتعاد عن منطقة جذور النباتات.

النضج والقطام:

ينضج الثوم البلدي بعد ٦ ٧ شهور من زراعته في الميعاد المناسب ويتأخر عن ذلك الأصناف ذات الرؤوس الكبيرة كالصيني بأسبوعين وتحصد النباتات في مرحلة النضج باصفرار الأوراق وجفافها وانشاء النباتات نحو الأرض وينصح بتقليع المحصول عندما تظهر علامات النضج في حوالي ٩٠ % من النباتات في الحقل.

الحصاد (القلع):

بعد القطام بحوالي ١٠-١٥ يوماً يجري قلع للنباتات التي لاتزال خضراء كي يمكن ربطها أو ضفرها في حزم مناسبة. وتختلف طرق القلع المستخدمة حسب طبيعة التربة، خفيفة أو ثقيلة، وطريقة الزراعة، أحواض، سطور، نثرًا، والأيدي العاملة، وإمكانات المزارع، والمساحة المزروعة وقد يستخدم المحراث البلدي وفي هذه الحالة يجب أن تتم عملية القلع والأرض لا زالت بها كمية مناسبة من الرطوبة حيث أن التأخير في قلع النباتات عقب القطام يؤدي إلى زيادة جفاف التربة وبالتالي إلى صعوبة قلع النباتات من التربة وتجريدها من حبيبات التربة العالقة بها، كما يؤدي إلى نزع جزء من الغلاف الخارجي للرأس مما ينقص من مواصفاتها التسويقية.

التخزين:

يجب أن يكون الثوم تام النضج والجفاف قبل التخزين وفي هذه الحالة يمكن تخزينه لمدة قد تصل إلى ٨ شهور في مخازن عادية غير مبردة، ويفقد الثوم البلدي نحو ٣٥-٤٠ % من وزنه في الشهر الأول من التقليع ويصل الفقد إلى ٤٨ % بعد خمسة أشهر.

الآفات المرضية :

يصاب الثوم بالعديد من الأمراض النباتية في جميع مراحل عمره المختلفة وكذلك أثناء التخزين وتؤثر هذه الأمراض

بدرجة كبيرة على المحصول كماً ونوعاً ومن أهم هذه الأمراض البياض الزغبي، الصدأ: تورد الجذور والآفات الحشرية منها التربس والعنكبوت الأحمر.

ثالثاً: البيوت المحمية:

يقترح للمشروع تشغيل و زراعة عدد ١٦ صالة للإنتاج المحمي لزراعة محصولي الطماطم والخيار و ذلك للاستفادة الاسعار العالية لهذه المنتجات خارج الموسم الاعتيادي لانتاجها كما ان زيادة الاستثمار في خدمات الفندقية والمطاعم بالسودان تتيح فرصة جيدة لنجاح النشاط.

الزراعة المحمية:

عمليات ما قبل زراعة الشتول:

تعقيم التربة:

يتم تعقيم التربة للقضاء على العوامل المسببة للأمراض الموجودة فيها والتي تشمل الأمراض الفطرية، والديدان الثعبانية (النيماتودا). كذلك فإن عملية التعقيم تقضي على بذور الأعشاب الضارة، ومن معقمات التربة المستخدمة بخار الماء الساخن و برومور الميثيل ويمكن الزراعة بعد ٤٨ ساعة من معاملة التربة به و الفابام و والبازاميد.

إنتاج الشتول الجاهزة:

تزرع بذور الخضراوات إما في علب بلاستيكية Pots أو في علب خاصة تسمى Jiffy pots وتستخدم مادة التورب Peat وهي بقايا نباتات متخمرة ومعقمة ومعالجة بإضافة العناصر السمادية، كوسط لزراعة البذور ولإضافة أي شيء عدا الماء طيلة فترة بقاء الشتول في العلب أي حتى موعد الشتل، ويكون ذلك عند ظهور أربعة أوراق حقيقية نامية بالنسبة إلى الخيار أو عندما تصل الشتول إلى ارتفاع ١٥-٢٠ سم بالنسبة إلى الطماطم.

الزراعة:

تزرع الشتول في البيت المحمي المخصص لها مع كامل التورب بعد نزع العلب المحمية أو بدون نزع العلب في حال استخدام أقراص Jiffy pots وتطمر في حفر بعمق ١٠ سم وتروى بالماء مباشرة.

الشتل:

تكون شتول الخيار جاهزة للشتيل بعد (٣-٤) أسابيع من تاريخ زراعة البذور، وشتول الطماطم بعد ٤-٦ أسابيع من تاريخ زراعة البذور. وقبل الشتل في البيت الدائم لابد من تحديد المسافات وتعيين خطوط الزراعة على أربعة أزواج في البيوت ذات العرض ٨ م وثلاثة أزواج في البيوت ذات العرض ٧ م. ويخطط البيت على مرحلتين الأولى مرحلة خطوط التسميد الأساسي، والثانية مرحلة خطوط الزراعة.

خدمة الشتول بعد الزراعة:

اللف والتقليم:

تربي النباتات غالباً على ساق رئيسية أو وحيدة حسب طريقة التربية ونوع المحصول والصنف. تلف الساق حول خيط التعليق بشكل حلزوني باتجاه عقارب الساعة بالنسبة لنباتات الخيار والطماطم. أما التربية على ساق وحيدة فتتسم دون ترك أية نموات جانبية (كما في الطماطم) ، أو ساق رئيسية مع ترك أفرع جانبية (كما في الخيار).

السقاية:

تتم في البداية بطريقة الكأس أو خرطوم المياه، وبعد حوالي أسبوعين تتم السقاية آلياً أما بطريقة التنقيط أو بطريقة الرش. وتختلف فترات السقاية وكمية الماء في كل دفعة، حسب حالة الطقس، وحالة الغطاء النباتي ونوع التربة.

الوقاية (المكافحة):

يجب اتباع برنامج متكامل للوقاية، وذلك عن طريق التحكم بجو البيت أو التحكم بالرطوبة الأرضية ورطوبة جو البيت ، والتهوية، ودرجة الحرارة ، ومن جهة ثانية تطبيق برنامج رش وقائي بمعدل رشة واحدة في الأسبوع ومضاعفة عدد الرشوات في حال حدوث إصابات فطرية، ولاينصح بالرش بالمبيدات الحشرية إلا في حال ظهور الإصابة فعلاً.

التسميد الأساسي:

ويشمل السماد البلدي و السماد الكيماوي وهذا الأخير يضاف للتربة بعد انتهاء فترة التعقيم. وتتم تهوية التربة بفلاحتها جيداً، ثم ينثر السماد الكيماوي على شكل أشربة عرض كل منها ١٠٠ سم وغالباً ما تشمل الأسمدة الكيماوية كلاً من الأسمدة الآزوتية، الأسمدة الفوسفاتية، الأسمدة البوتاسية.

التسميد الدوري

و هو التسميد الكيماوي بعد الزراعة ، والذي ينفذ بشكل دوري مرة كل أسبوع في الأراضي الرملية ، ومرة كل أسبوعين في الأراضي الطينية. يضاف السماد حول الشتول أو على خطوط ما بين خطوط الزراعة، كما يستحسن طمرها في خنادق صغيرة. ومن جهة أخرى يمكن استخدام المحاليل السمادية مع ماء السقاية عند توفر التجهيزات اللازمة لذلك. تختلف كميات الأسمدة وأنواعها حسب نوع التربة ونوع المحصول.

الطماطم

يزرع محصول الطماطم بكثرة في البيوت المحمية وذلك لتوافر الأصناف الملائمة لهذه الزراعة ولرواج هذا المحصول .



تحضير الأرض:

يضاف إلى كل بيت محمي ١٤,٥ كغ/م^٢ من السماد البلدي بعد ذلك تجري عملية تعقيم للبيت، بعد ذلك تجري عملية فلاحة عميقة للتربة ثم تجري بعد ذلك نثر السماد الأساسي في الخطوط المزدوجة فقط ويخلط بالتربة ثم يتم إعداد أسلاك الزراعة الأرضية.

الزراعة:

تكون الشتول جاهزة للزراعة عند العنقود الزهري الأول أي بطول ١٥ سم تقريباً، تتم الزراعة بعمل حفرة لكل شتلة بعمق ١٠ سم وتوضع فيها الشتلة وتغطى بالتربة ويراعى أن تكون الورقتان الفلقتان فوق سطح التربة. المسافة بين الشتلة والأخرى ٣٥ سم حيث يراعى أن يبقى عدد النباتات في المتر المربع ٢,٨٥ نباتاً. تجري سقاية للنباتات بعد الزراعة مباشرة بواسطة الكأس.

التبريد:

تتحمل الطماطم درجة حرارة منخفضة نسبياً، وتعتبر درجة الحرارة ٢١°م هي الدرجة المثلى لإنباتها، كما أن درجة ١٦-١٨°م ليلاً هي المثلى للنمو، ودرجة ١٩-٢٤°م هي المثلى للنمو نهاراً.

التهوية:

تتم التهوية للتخلص من الهواء الساخن عندما ترتفع درجة الحرارة والرطوبة الزائدة داخل البيت عن الدرجة المطلوبة، ومن المعلوم أن محصول الطماطم يصبح فيه العقد قليلاً إذا تجاوزت الحرارة ٣٠°م أو انخفضت عن ١٢°م بسبب موت حبوب اللقاح.

السقاية:

في بداية الزراعة تكون السقاية بواسطة الكأس، بعد ذلك تجري السقاية بواسطة شبكة الأنابيب. إن تعطيش النباتات يساعد في تبكير نضج المحصول ولكن التعطيش الزائد يعمل على تساقط الأزهار، وانخفاض نسبة العقد، كذلك يؤدي إلى انخفاض كمية العصارة في الثمار. أظهرت بعض التجارب أن حاجة نبات الطماطم إلى الماء تزداد بشدة اعتباراً من بدء إزهار النورة الثانية، كما أن الري بغزارة وعلى فترات متقاربة في هذه المرحلة يشجع على سقوط الأزهار. وتحدد حاجة النبات الواحد اليومية بـ ٢ لتر في اليوم في طور الإزهار ويكون المجموع العام ١٣٠ لتر ماء للنبات في الفصل وفي الزراعة المحمية يتطلب النبات ٧٥ لتر من الماء وذلك بين فترة الشتل ونضج ثمار أول نورة.

تربية النباتات وتقليمها:

تربي نباتات الطماطم على خيوط وذلك بلف الخيط حلزونياً حول الساق وباتجاه واحد ماراً في المسافات ما بين العقد. أما التقليم فيتم بإزالة النمو الجانبية كافة التي تظهر تباعاً في آباط الأوراق، وأفضل موعد لإزالتها هو في المرحلة الأولى لنموها.

الأمراض و الافات:

يبدأ تنفيذ الوقاية عند ظهور الأوراق الحقيقية الأولى بإجراء رشة واحدة أسبوعياً مع استخدام نصف الجرعة العادية لأن الشتول غضة وحساسة للتركيز المرتفع لمواد مكافحة ، بعد التشيتل يستمر أيضاً الرش الوقائي بالمبيدات الفطرية بمعدل رشة واحدة كل أسبوع.

الحصاد والإنتاج:

يبدأ في جني أول ثمار الطماطم عند تكون العقد في العنقود السادس حيث تبدأ الثمار الأولى بالنضج. وقد وجد أن كمية الإنتاج في المحصول الشتوى تكون أكثر منها في المحصول الخريفي، وبصورة عامة فإن إنتاج المتر المربع من الطماطم محدودة النمو كمحصول شتوى يتراوح بين ١٣-١٥ كغ. بالنسبة للمحصول الصيفي فإن المتر المربع الواحد يعطي ٦-٧ كغ، أما الطماطم غير محدودة النمو فتعطي من ١٤-١٦ كغ/م^٢ بالنسبة للمحصول الشتوى بدون تدفئة ومن ١٣-١٤ كغ/م^٢ بالنسبة للزراعة المبردة.

الخيار

الخيار يناسبه الجو الحار والرطب، والخيار من النباتات التي تحمل نوعين من الأزهار المذكورة والمؤنثة على نبات واحد أي أحادي الجنس أحادي المسكن.

الضوء:

يشجع طول النهار على تكوين الأزهار المذكرة، بينما يشجع قصره على تكوين الأزهار المؤنثة، ولكن يمكن التغلب على ذلك بإضافة السماد الآزوتي أي بخفض نسبة C/N.

الحرارة:

درجة الحرارة المثلى لإنبات البذور هي (٢٢-٢٤) م° و درجة الحرارة المثلى لنمو النبات هي ١٦-٢٠ م° فإذا انخفضت درجة الحرارة عن ذلك فيكون نمو الثمار بطيئاً .



الرطوبة الجوية:

يتطلب الخيار رطوبة عالية نسبياً ٧٠-٨٠% و انخفاضها عن ذلك يشجع تكاثر العنكبوت الأحمر والبياض الدقيقي والعفن الرمادي ولتجنب انخفاض درجة الرطوبة الجوية ينصح برش الممرات بالماء لرفع نسبة الرطوبة الجوية ضمن البيت المحمي .

التربة:

لنبات الخيار جذر وتدي قصير و غليظ يتفرع إلى عدة فروع جانبية على عمق ١٥-٣٠ سم ولذلك فهو بحاجة إلى تربة عميقة جيدة التهوية ذات بناء حبيبي غنية بالمواد العضوية. وبشكل عام تفضل التربة الصفراء الخفيفة، ويمكن زراعته أيضاً في الأراضي الثقيلة بشرط أن تكون جيدة التهوية والصرف.

المتطلبات المائية:

يعتبر الخيار من النباتات المحبة للماء، لذلك يجب عدم تعطيشه لأنه يؤدي إلى إعاقة النمو بسبب الطعم المر للثمار. وبشكل عام يحتاج النبات الكامل النمو إلى كمية كبيرة من الماء تقدر ٢-٣ لتر يومياً لكل نبات.

تحضير شتول الخيار:

إن بذور الخيار لها قدرة عالية على الإنبات إذا توافرت لها الظروف المناسبة حيث تبلغ نسبة الإنبات ٩٠%، وتحتفظ بذور الخيار بحيويتها لمدة ٤-٥ سنوات ويبلغ عدد بذور الخيار في الغرام الواحد من ٣٠-٤٠ بذرة. تتم زراعة البذور في العلب بوضع بذرة أو بذرتان ويعاد تغطيتهما بنفس المادة المستعملة وبطبقة رقيقة ثم ترش بمحلول مخفف من مادة تيرام بنسبة ١,٥ غرام لكل لتر وذلك خوفاً من مرض سقوط البادرات، ثم تترك حتى الإنبات وظهور الورقة الحقيقية الثالثة والرابعة حيث يكون النبات جاهزاً للزراعة ضمن البيت المحمي.

تحضير الأرض للزراعة:

وتشمل إضافة السماد البلدي المتخمر و من ثم يخلط جيداً في التربة مع ملاحظة ترطيب التربة لتكون مستخرجة قبل الفلاحة. يضاف السماد البلدي مرة واحدة كل عام وقبل عملية التعقيم .

الزراعة (الشتل):

توضع الشتول في الحفر المخصصة لها وتطمر حيث تبقى الأوراق الفلقية فوق سطح التربة، ويجب مراعاة الأمور التالية عند البدء بعملية التشتيل، عدم الضغط الزائد على الشتلة بعد زراعتها لتفادي تفتيت كتلة التراب وتقطيع الجذور و أن تكون ساق الشتلة قريبة من خط الزراعة للحفاظ على المسافات بين الخطوط و عمل حفرة كل شتلة لاستقبال ماء السقاية بعد الزراعة مباشرة و يجب أن تكون الشتول المزروعة متجانسة في الحجم قدر الإمكان و ان تكون مسافات الزراعة ١٠٠ × ٤٠ سم بعدد خطوط الزراعة ٨ كثافة الزراعة ٢,٥ نبات في المتر المربع الواحد و عدد الشتول لكل بيت ٩٦٠ شتلة.

الري:

تسقى الشتول خلال ١٥ يوم بعد الشتل يدوياً بالكأس أو بالأنبوب ، تعمل المساكب لاستقبال مياه الشبكة بمعدل مسكبة واحدة لكل ٦-٤ شتول. تتركب شبكة السقاية بعد ١٥ يوم من الشتل وتبدأ السقاية بوساطتها.

التهوية:

وهي ضرورية للتحكم في درجات الحرارة والرطوبة داخل البيت وذلك للتخلص ما أمكن عن الهواء الرطب داخل البيت دون أن يؤدي ذلك إلى انخفاض درجة الحرارة عن الحد الأدنى ٢٠°م نهائياً. أيضاً فائدة التهوية هي التخلص من الهواء الساخن عند ارتفاع درجة الحرارة ويجب عدم تعريض أطراف البيت بشكل مستمر إلى تيار الهواء البارد عن طريق فتح الأبواب مما يؤدي إلى تأخير في نمو الشتول القريبة منها وإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام في الليالي الباردة.

التعليق واللف والتقليم:

تعلق كل شتلة على خيط بلاستيكي منفرد وتلف على الخيط بشكل حلزوني من اليمين إلى اليسار مع الحرص على عدم مرور الخيط فوق آباط الأوراق. أما التقليم فيشمل إزالة النموات الجانبية السفلية حتى ارتفاع ٤٠ سم بعد ذلك توقف عملية التقليم إلا في حال ظهور أفرع جانبية جديدة فيعمل على تخفيفها.

التسميد:

أ. قبل الزراعة:

يضاف للبيت سماد بلدي قبل التعقيم وتضاف الأسمدة الكيماوية مثل نترات الأمونيوم عيار ٣٣,٥٪ و ١٦ كغ سوبر فوسفات عيار ٤٦٪ و ١٤ كغ سلفات البوتاسيوم عيار ٥٠٪ ، تختصر إلى النصف في العروة الثانية لنفس الموسم.

ب. بعد الزراعة:

يبدأ التسميد الكيماوي بعد ١٥ يوم من الشتل وتضاف أسبوعاً ٤ نترات الأمونيوم عيار ٣٣,٥٪ ، ٢ سوبر فوسفات عيار ٤٦٪، ٣,٥ سلفات البوتاس عيار ٥٠٪ و ٢ سلفات المغنيزيوم تضاف عند الحاجة.

المكافحة (الوقاية) :

للقاية من البياض الزغبي والبياض الدقيقي والعفن تجري رشة واحدة كل أسبوع باستخدام عدة مواد مع ملاحظة عدم استخدام المركبات النحاسية قدر الإمكان، لأنها تؤثر على النمو.

رابعاً: الانتاج الحيواني:

يعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات الاقتصادية من مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فوائض للتصدير والناتج المحلي الإجمالي و العمالة. تقدر أعداد الثروة الحيوانية في السودان بحوالي ٤٠,٤ مليون رأس من الأبقار و٤٢,٣ من الأغنام و٣ مليون رأس من الإبل. لا تزال معظم الحيوانات المنتجة للحوم الحمراء بالسودان في يد القطاع الرعوي التقليدي وتربى في أنماط ذات معدلات إنتاجية منخفضة، غير إن فرص الإنتاج الحديثة في السودان متوفرة في العديد من المناطق خصوصاً في القطاع المروى وقد أثبتت نجاحها في زيادة الإنتاجية واستثمار الطاقات في الحيوانات المحلية سواء على المستوى البحثي أو التجاري خصوصاً نمط التسمين ونمط الإنتاج في الزراعة المتكاملة. يأتي إنتاج اللحوم الحمراء خاصة الأغنام والأبقار في مقدمة مجالات الاستثمار وذلك للطلب المتزايد عليها إقليمياً ودولياً. إن الطلب على اللحوم الحمراء في تزايد مستمر و محلياً فإن حجم استهلاك اللحوم بالسودان قد ارتفع بمعدلات كبيرة فقد ارتفع الطلب على اللحوم الحمراء بمعدل أعلى من معدل الزيادة في اعداد السكان.

خطة التسمين:

يقترح للمشروع اقامة نشاط تسمين العجول ليتكامل مع أنشطة و نظم الإنتاج النباتي بغرض تعظيم العائد من العملية الإستثمارية وتحقيق ربح مادي مجزى للمستثمر و ذلك بتسمين عدد ١٥٠٠٠ رأس من العجول في المتوسط في العام و بيعها حيه للسوق المحلي و الخارجى. و ذلك بإنشاء ٥٠ حظيرة بطاقة استيعابية ٥٠ رأس للحظيرة بمعدل سته دفعات في العام بطاقة انتاج كلية للمشروع ٣٠٠ رأس في الاسبوع باجمالى ١٥٠٠٠ رأس في العام مع وجود حظيرتين للاستقبال و استبعاد الحيوانات المريضة والهزيلة.

جدول (٢,١) الخطة الإنتاجية للتسمين (رأس/العام)

رقم الدفعة	عدد العجول	عدد أيام التسمين
١	٢٥٠٠	٦٠
٢	٢٥٠٠	٦٠
٣	٢٥٠٠	٦٠
٤	٢٥٠٠	٦٠
٥	٢٥٠٠	٦٠
٦	٢٥٠٠	٦٠
الجملة	١٥٠٠٠	٦٠

جدول (٢,٢) الزيادة الوزنية اليومية لعجول سودانية:

الوزن الحي (كجم/راس)	الزيادة اليومية (%) (كجم/راس/يوم)
٩٧,٣	٠,٧٤٧
١٣٤,٧	٠,٨٤٧
١٧٩,٣	٠,٨٩٥
٢٢٥,٦	٠,٩٥٨
٢٧٢,٣	١,٠٤٤
٣١٩,١	١,١٧٤
٣٧٠,٠	١,٧٩٣
٤١٦,٧	٠,٩٥٧

النواحي الفنية لتسمين العجول:

اختيار وتكوين القطيع :

يتم شراء العجول النلاوى عمر ٩ - ١٢ شهر متوسط وزنها ٢٠٠ - ٢٥٠ كجم حيث يتكون النمو من ٦١ ٪ لحم أحمر و ٣٥ ٪ دهن ، وقد وجد أن هذا العمر هو أفضل عمر للتسمين للاستفادة من خاصية سرعة تكوين اللحم في الحيوان وتسمن لتصل إلي وزن ٤٠٠ - ٤٥٠ كجم ثم يتم تسويقها ويراعي عدم زيادة الوزن عن ذلك حتى لا تزيد

تكاليف التغذية أو تقل جودة اللحوم الناتجة. ويفضل اختيار العجول النلاوى لأن لها مميزات تتفوق علي الأنواع الأخرى حيث تمتلك معدل نمو سريع وخاصة عند البلوغ الجنسي حيث يكون الكرش قد أكتمل نموه ، وتوجد فروق مميزة بين اللحوم المنتجة من منها ومقارنة بالانواع الأخرى. يتم شراء العجول في المرحلة الأولى لتغطية الاحتياجات الكلية كمخزون استراتيجي لفترة قدرها شهرين (فترة التسمين).

التغذية:

يتم تغذية العجول من مخلفات المحاصيل بغرض تخفيض تكلفة الإنتاج حيث كما يستعمل المولاص وسماد اليوريا كمصدرين أساسيين للطاقة والبروتين على التوالي بينما يعتمد على البرسيم و المخلفات الزراعية كمادة مالئة ونسبة

بسيطة من كسب الحبوب الزيتية كمصدر للبروتين الحقيقي . يحتاج العجل وزن ٢٥٠ ك في المتوسط ٨ كيلو من العلف المأكول. يوصى بالتدرج في تقديم العلف المركز .

الأدوية :

معظم الحيوانات الواردة من غرب السودان تكون موبوءة بالطفيليات الخارجية و خاصة القراد ولذلك لابد من حقنها تحت الجلد بالايفومك أو رشها من الخارج وتجريعها بالأدوية الطاردة للديدان . كما يتم تطعيم الحيوانات ضد أمراض الصادر.

الفصل الثالث

احتياجات المشروع الري:

يعتمد المشروع في ري محاصيل الأعلاف و القمح و المحاصيل الحقلية علي الري المحوري وذلك بحفر ٨٠ بئر بأرض المشروع وتجهيزها بالطلبمبات واستجلاب المحاور. بالإضافة إلى نظام الري بالتنقيط لري أشجار الفاكهة.

المباني و المنشآت:

المكاتب (٣٦٠ متر) واستراحة وسكن العاملين (٣٠٠ متر) والمخازن و الورش (٦٠٠ متر) و مساطب الشحن ١٥٠ متر وتركيب شبكات الري المستخدمة بالمشروع.

الالات و وسائل النقل:

الآليات والمعدات المستخدمة في العملية الإنتاجية تتمثل في الجرارات الزراعية ٨٥-٩٠ حصان و ١٥٠ حصان، حفارات ارتوازية كاملة بحجم شاحنات، تنكر ماء، رافعة شوكة (كبيرة+صغيرة) ومكبس للبرسيم وحشاشة برسيم ولامه (جامعة برسيم) عدد واحد سيارة صالون للمدير و سيارات نقل و طلبات الرش للمبيدات بجانب المعدات الماكينة الزراعية والمعدات و طلبمبات السحب من الآبار والطلبمبات الغاطسة والسطحية واجهزة الري (المحاور) ومعدات الصيانة وبعض الأجهزة والأدوات والفنية التي تعمل علي تطوير إنتاج الأعلاف . و يحتاج المشروع إلى وسائل نقل لعمل الإدارة والترحيل للعاملين و مدخلات ومخرجات الإنتاج من وإلى الأسواق المحلية و أسواق الصادر.

جدول (٣,١) المباني و المنشآت

البند	المساحة م ^٢	التكلفة/ جنيه	جملة التكلفة/ الف جنيه
أبار ارتوازية	٨٠	١١٥٠٠٠	٩٢٠٠
مباني الإدارة	٣٦٠	١٠٠٠	٣٦٠
مباني سكنية	٣٠٠	٨٠٠	٢٤٠٠
مخازن و ورش	٦٠٠	١٢٠٠	٧٢٠
مساطب الشحن	١٥٠	٦٠٠	٩٠
شبكة صرف			٢٢٥
توصيلات الري بالتنقيط	٢ كلم	-	١٥٠
شبكة الطرق الداخلية ٨ كلم	٨	٨٠٠٠	٦٤
حزام شجري وسور	-	-	١٥٠
أعمال مدنية تركيب البيوت المحمية			١٧٠
الجملة			١٣٥٢٩

جدول (٣,٢) المباني و المنشآت للإنتاج الحيواني

البيان	العدد	السعر للوحدة/جنيه	التكلفة / إلف جنيه
حظائر (٥٠٠ متر)	٥٢	١٢٥٠٠٠	٦٥٠٠
مخازن علف ٢٠ (٢ متر)	٢	٢٢٥٠٠	٤٥
مغطس مطهر	١	٧٠٠٠	٧
صهريج	٥	١٨٠٠٠	٩٠
الجملة	١٠		٦٦٤٢

جدول (٣,٣) الآليات و المعدات للإنتاج الحيواني

البيان	العدد	السعر للوحدة/جنيه	التكلفة / الف جنيه
أكالات	٥٠	٢٠٠٠	١٠٠
شرابات	٥٠	٢٠٠٠	١٠٠
عربة بوكس ٤*٤	٢	١١٠٠٠٠	٢٢٠
شاحنة صغيرة	١	٦٥٠٠٠	٦٥
الجملة			٤٨٥

جدول (٣,٢) الآليات و المعدات ووسائل النقل

البند	العدد	سعر الوحدة/بالإلف جنيه	التكلفة/بالإلف جنيه
جرار قوة ١٥٠ حصان	٤	١٣٥	٥٤٠
جرار قوة ٩٠ حصان	١٢	٧٥	٩٠٠
رافعة شوكيه	٥	٦٥	٣٢٥
محراث قرصي كسار	٧	٧	٤٩
قصائية	٥	٥	٢٥
زراعة و سماده	٧	٥	٣٥
قاطع دوار	٣	١٣	٣٩
مكبس بالات	٥	١١	٥٥
حاصدات و حزامات	٥	٢٣	١١٥

١٥	٣	٥	طراد
٢٠	٥	٤	قلاعة فول
٢١٦	١٠٨	٢	قشارة فول
١٧٥	٣٥	٥	الة تسوية ارض بالليز
٢٠	٥	٤	ناموسة فتح جداول
١٦٥	١٦٥	١	موتر قريدر
٦٦	١٦,٥	٤	ترلة
٧٤	٣٧	٢	ميني بص
٧٠	٣٥	٢	شاحنة نقل
١٨	٦	٣	موتر سياكل
٣٣٠	١١٠	٣	عربة بكب ٤*٤
١٩٥	٦٥	٣	تنكر ماء
٦٦٠	١١٠	٦	مولد كهربائي
٣٠	٦	٥	طللمبات شفت
٢٢٨	٦,٥	٣٥	محولات كهرباء
٣٠٠	١٥٠	٢	شاحنة صيانة مع ونش
٥٠	٥٠	١	مرشة مبيدت مجرورة ٢٤ متر
١٠	١٠	١	ماكينة لحام متحركة
١٥	١٥	١	ماكينة لحام مواسير بولي ايثلين
٢٠	٢٠	١	كمبرسر هواء كبير
٢٠٤٧٥	٣١٥	٦٥	محاور ري
٣٢٥٠	٥٠	٦٥	وحدات تسميد للرشاشات
٢٥٠	٢٥٠		وسائل اتصال
٢٥	٢٥		معدات حماية وحريق
٣٤	١٧	٢	اسكريبر
٣٥٢	٣٥٢	١	لودر
١٥٢٠	٩٥	١٦	البيوت المحمية
٣٠٩٩١			الجملة

الإدارة

تعتبر الإدارة من العناصر الرئيسية للعملية الإنتاجية وأيضاً التسويقية ولذا يكون القائمين على إدارة المشروع من الكوادر التي تمتاز بالمؤهلات العلمية والخبرة العملية الكافية لإدارة الأنشطة بالمشروع. فالتنظيم الإداري له أهمية كبيرة في نجاح الأنشطة الاستثمارية وهذا يتطلب التركيز على العوامل التالية: تنظيم العمل بين الأقسام المتخصصة داخل المشروع وإحكام النظم والضوابط التي تحدد العلاقة بينهما. المقدرة على التحكم في العوامل المؤثرة على العمليات الإنتاجية والتسويقية.

سرعة اتخاذ القرار

تجانس فريق العمل

وتقترح الدراسة الهيكل الإداري الذي يدير العملية الإنتاجية حيث تم حصر القوى العاملة للوحدات الإنتاجية الزراعية أما الإدارة العليا التي تنظم العلاقة بين الوحدات الإنتاجية والقيام بالعمليات التسويقية وغير ذلك كما مبين بالشكل (٤،١) كالآتي:

مدير عام المشروع:

يكون مسئولاً عن تنفيذ السياسات والتوجيهات والميزانية السنوية التي تصدرها إدارة المشروع كما يقوم بوضع الخطط والبرامج التنفيذية والميزانية وأيضاً يكون مسئولاً عن تطوير وترقية الإنتاج وإنجاح السياسة التسويقية ويقوم بإصدار التوجيهات لتنفيذ ذلك إلى مدراء الإدارات المختلفة الذين يتم تعيينهم بواسطة الإدارة.

إدارة الإنتاج الزراعي و الحيواني:

يقوم مدير إدارة الإنتاج بالإشراف على الوحدات المنتجة. ويقوم مدير الإنتاج الزراعي بتنفيذ التوجيهات والخطط والبرامج والميزانية السنوية المجازة كما يعمل على تطوير وترقية الإنتاج الزراعي والحيواني كما ونوعاً ليوأكب أذواق المستهلكين. ويضع الخطط والبرامج والميزانية السنوية بعد أن تعد مقترحاتها الوحدات الإنتاجية التابعة له. ويكون مسئولاً أمام المدير العام.

وحدة الخدمات الهندسية:

يكون مدير الإدارة من المختصين في المجال الهندسي الميكانيكي والزراعي ويتم تعيينه بواسطة المدير العام يقوم بدوره بتعيين الجهاز الذي يعاونه على أداء مهامه والتي تختص بصيانة وتشغيل الآليات والمعدات والمولدات ووسائل النقل والري وذلك بالتعاون مع مدراء الوحدات الإنتاجية كما يكون مسئولاً عن شراء الآليات وقطع الغيار ووضع المواصفات الفنية للمشتريات، ويعاونه عدد من الفنيين والعمال المهرة المختصين في مجالات الهندسة الميكانيكية والمدنية.

إدارة الشؤون المالية والإدارية:

يقوم مدير الشؤون المالية والإدارية بتنظيم الحسابات ومسك الدفاتر وفتح الحسابات بالبنوك المحلية كما يقوم بصرف مرتبات واستحقاقات العاملين بالإدارات والوحدات الإنتاجية وذلك عبر المحاسبين والكتبة الموجودين والتابعين للوحدات الإنتاجية. كما يكون مسئولاً عن تنفيذ الميزانية السنوية والصرف عليها ويعاونه مدير وحدة الشؤون الإدارية والتي تشمل شؤون العاملين والأمن والسلامة أما الوحدة المالية فتشمل الحسابات والإمداد.

الوحدة التسويقية:

تقوم هذه الإدارة بالترويج لمنتجات المشروع بالسوق المحلي والخارجي وتقوم بدراسة وتحليل أذواق المستهلكين وذلك لتحقيق وإشباع رغباتهم وبالتالي تحدد حجم الطلب على السلع المنتجة كما تحدد فترة الإنتاج خاصة للخضر والتي تنتج في البيوت المحمية

وحدة المتابعة:

تشمل السكرتارية والحاسوب وتقوم السكرتارية بتنظيم عمل المدير العام من حيث العمل المكتبي والإعداد للاجتماعات وطباعة وتوزيع الخطابات بالإضافة إلى حفظ المستندات. كما يقوم قسم الكمبيوتر بتحليل المعلومات وتقديم النتائج إلى المدير العام.

المتعاونون:

يقوم المشروع بالتعاون مع كل من المستشار القانوني الذي يمثل المشروع أمام المحاكم ويدافع عن حقوقه ويعمل على إعداد المواثيق والعقود مع الجهات ذات الصلة/ ويتعاون المشروع أيضاً مع المراجع المالي الذي يقوم بمراجعة الحسابات الختامية وتقديم النصح لتطوير الحسابات لتواكب التطور الحديث.

القوى العاملة:

القوى العاملة المطلوبة لأداء أعمال المشروع والتي تبلغ حوالي ٥٦ فرد من العاملين. من الخبراء والفنيين والعمال المهرة الذين لهم الخبرة والدراية في إنتاج الزراعي و البستاني والأحزمة الشجرية وذلك كما مبين أدناه.

جدول (٣,٣) احتياجات المشروع من القوى العاملة

الوظيفة	العدد في السنة الأولى	الاجر الشهري	الاجر السنوي	حوافز و مكافآت	جملة الاستحقاق /جنيه
مدير العام	١	٣٠٠٠	٣٦٠٠٠	١٤٤٠٠	٥٠٤٠٠
المدير الزراعي	١	٢٥٠٠	٣٠٠٠٠	١٢٠٠٠	٤٢٠٠٠
المدير المالي و الإداري	١	٢٠٠٠	٢٤٠٠٠	٩٦٠٠	٣٣٦٠٠
مهندسين زراعيين	٤	٢٠٠٠	٩٦٠٠٠	٣٨٤٠٠	١٣٤٤٠٠
فنيين حقل	٤	١٥٠٠	٧٢٠٠٠	٣٦٠٠٠	١٠٨٠٠٠
اخصائي تغذية و علاج الحيوان	٣	٢٠٠٠	٧٢٠٠٠	٣٦٠٠٠	١٠٨٠٠٠
فني تغذية و صحة حيوان	٤	١٥٠٠	٧٢٠٠٠	٣٦٠٠٠	١٠٨٠٠٠
عمال مهرة	٥	١٠٠٠	٦٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٩٠٠٠٠
عمال	٢٠	٦٠٠	١٤٤٠٠٠	١٠٠٨٠٠	٢٤٤٨٠٠
سائقين عربات و جرارات	٨	٨٠٠	٧٦٨٠٠	٥٣٧٦٠	١٣٠٥٦٠
محاسب/ كاتب	٣	١٠٠٠	٣٦٠٠٠	٢٥٢٠٠	٦١٢٠٠
مستشارين (غير متفرغين)	٢	١٠٠٠	٢٤٠٠٠	١٦٨٠٠	٤٠٨٠٠
الجملة	٥٦			٤٠٨٩٦٠	١١٥١٧٦٠

الفصل الرابع

التسويق

في ظل الظروف التي يشهدها العالم والمتغيرات العديدة في اقتصاديات بلدانه خاصة التحولات في الدول النامية واتجاه معظمها نحو نظام الاقتصاد الحر والذي أدى إلى منافسة حادة في إنتاج السلع والخدمات والاتجار بها محلياً وإقليمياً وعالمياً مع زيادة حجم الطلب الكلي المرتبط بزيادة سكان العالم التي سجلت معدلات مضطردة بفضل ارتفاع مستويات الرعاية الصحية والاجتماعية عما سبق مما جعل العالم يواجه عدة تحديات أهمها تحقيق الأمن الغذائي للشعوب من خلال إنتاج سلع ومحاصيل زراعية كافية الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود وتكامل الأدوار لاستغلال الموارد الطبيعية المتاحة للإنتاج في ظل المنافسة المبنية على المقدرة التنافسية والميزات النسبية لكل دولة ومنطقة في تحقيق معدلات الإنتاج اللازمة لمقابلة الطلب المتنامي على الغذاء خاصة في محيطينا الإقليميين العربي والأفريقي، وذلك للارتباط الوثيق بين الإقليم ودوله وتأثرها ببعضها البعض الأمر الذي يؤكد حتمية تنفيذ استراتيجية توفير الغذاء وفرص العمل لصالح تنمية واستقرار هذه الدول.

إضافة لأنه أصبح من الضروري البحث عن الآليات التي تؤدي إلى خلق تكتلات اقتصادية تدعم التجارة البينية البالغة ٤٪ فقط من واردات المنطقة العربية والتي تبلغ السلع الغذائية منها حوالي ١٩ مليار دولار سنوياً والتي تشير الدراسات إلى توقعات مستقبلية بارتفاع الفجوة الغذائية العربية لما يقدر بـ ٤٠ مليون طن في عام ٢٠٠٥ و ٥٧ مليون طن في ٢٠١٥ لتصل إلى ٨٢ مليون طن في عام ٢٠٢٥م.

يشير هذا الفصل إلى دراسة أسواق منتجات المشروع المقترح من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

السياسات التسويقية والسعرية لكل منتج على مستوى الأسواق الداخلية والخارجية.

مكونات التسويق الداخلية والخارجية والهوامش التسويقية المتعددة على المنتجات من رسوم وضرائب وقيمة مضافة وتكاليف ترحيل وتخزين وتعبئة ومناولة.

اتجاهات ومتوسط أسعار منتجات المشروع المقترح داخلياً وخارجياً.

السياسات التسويقية والسعرية:

السياسة التسويقية المعلنة في السودان عامة مبنية على التحرير الكامل للسوق (مدخلات ومخرجات وخدمات) ولا تتدخل الدولة إلا على نطاق محدود في بعض أنشطة المحاصيل الاستراتيجية للغذاء والصادر (مثل الذرة الرفيعة، القمح، القطن، الصمغ العربي) أما المحاصيل الأخرى فليس هناك أي تدخل حيالها إلا من خلال السياسات والآليات الداعمة لاستقرار الإنتاج والأسواق ولا تحتاج المشروعات الاستثمارية لأي رخصة استيراد أو تصدير خاص بها ولا يحكم ذلك إلا الضوابط الخاصة المعتادة للمواصفات والشروط الصحية والحجر الزراعي الخ.

أسواق المحاصيل الزراعية:

الأعلاف الخضراء:

يعتبر البرسيم المحصول العلفي القابل بالدرجة الأولى للتصدير وله أسواق رائجة في الخليج والمملكة العربية السعودية وقد ازداد الطلب عليه منذ أواخر التسعينات بعد انحسار إنتاجية تلك الدول لشح مصادر الري وارتفاع تكلفة إنتاجه. من خلال دراسات تأشيرية يعتبر البرسيم أول منتجات المشروع القابلة للتصدير. تمتاز ولايات وسط السودان ومنها ولاية الخرطوم بنجاح زراعة وارتفاع إنتاجية البرسيم وذلك لملاءمة مناخها لتأسيس وتطور وإنتاج المحصول. ينتظر أن يطور المشروع تقانات ري المحصول (الري المحوري) وتقانات المعاملات الفلاحية والحصاد والتجهيز.

في ظل المتغيرات الحالية من الصعب تحديد أسعار طن البرسيم غير أن معظم الواردات لدول الخليج تتراوح أسعارها بين ٩٠ - ١٠٠ دولار/طن تسليم ميناء بورتسودان. مازال حجم المصدر من البرسيم من السودان محدوداً إلا أن الطلب عليه في تزايد مع إمكانيات واسعة الاستجابة له من حيث الكم والمواصفات ومواقيت التصدير والقرب المكاني.

فرص التسويق المحلي و العالمي لمنتجات المشروع:

السودان ينتمي إلى منظومة دول المؤتمر الإسلامي والذي يضم بداخلة أربعة وخمسون دولة ونحو ١,٣ مليار نسمة، و التي تسعى لتأمين اقتصادها بوحدة إقليمية قد تجعلها من أكبر التكتلات الدولية مستقبلاً، كل ذلك يؤمن للسودان الأسواق المطلوبة لكل صادراته، والسودان و هنالك العديد من السلع الزراعية التي يتمتع بها لسودان بميز تفضيلية نسبية عالية كما يعتبر الطلب العالمي عليها مرتفع.

كما إن السودان عضو فعال في الجامعة العربية واكدت بيانات المنظمة العربية للتنمية الزراعية بحوجة الوطن العربي الى بلد مثل السودان ليكفي احتياجات الوطن العربي حيث يستورد سلعاً غذائية وزراعية من خارج الوطن العربي بما قيمته نحو ١٨ مليار دولار سنوياً، وهي تشمل الغلال، الحبوب الزيتية، اللحوم، اللبن، الخضر، الفاكهة، الأعلاف، المركزات وغيرها، وهي جميعاً يسهل إنتاجها في السودان وأن السودان أصبح يشارك الآن في أكثر من تكتل إقليمي مما يتيح له الأسواق التي يمكن أن تستوعب معظم أو كل إنتاجه من السلع الزراعية. كذلك بعض السلع الزراعية التي يتمتع فيها السودان بميزات تفضيلية عالية إنتاج القمح الذي أصبح يشكل السلعة الغذائية الأولى لكثير من الشعوب، ولذلك فإن الحاجة إليه كسلعة إستراتيجية ممتدة ومتصلة، وإن السوق الإقليمية وبخاصة المنطقة العربية تستورد نحو خمسة وثلاثون مليون طن سنوياً، مما يؤكد جدوى التوجه نحو الاستثمار في إنتاج القمح في مناطق التوسع الزراعي الجديدة بولايتي نهر النيل .

تسويق الماشية

بالرغم من حجم الطلب الكبير في السوق الإقليمي فلقد ظل الصادر السوداني يقتصر على صادر الضأن الحي للمملكة العربية السعودية وصادر الإبل لجمهورية مصر العربية وكميات محدودة من صادر لحوم الضأن للعديد من الدول العربية. هنالك ميزات تسويقية عالية للصادر السوداني في الأسواق الإقليمية للأسباب التالية:

قرب السودان لمجموعة من الدول العربية التي تشكل سوق كبير من حيث الكم وتميز شريحة كبيرة من المستهلكين بالدخول العالية.

السمعة الطيبة ودرجة كبيرة من التفضيل للحوم السودانية لدى المستهلك بالأسواق الإقليمية. خلو الماشية السودانية من التلوث البايولوجي والكيميائي لكونها ماشية منتجة بمراعي طبيعية.

الفصل الخامس

اقتصاديات الإنتاج و التحليل المالي

الأسس والافتراضات:

بني التحليل المالي على الافتراضات التالية:
يقدر عمر المشروع بـ ٢٠ عام لأغراض التحليل
تم حساب العائدات والتكاليف حسب أسعار السوق المحلي والعالمي
يتم تأسيس المشروع في سنة الأساس والعام الأول.
حسب سعر الدولار على ٣,٢ جنيه سوداني وهو السعر السائد عند إعداد الدراسة.
يبدأ المشروع إنتاجه السنة الأولى من عمر المشروع.
يتم تسويق المنتجات بأسواق وبالسوق المحلي داخل البلاد و الخارج.

اقتصاديات المشروع:

التكاليف الرأسمالية:

اجمالي التكاليف الرأسمالية قدرت بحوالى ٥٨ مليون جنيه سوداني. موزعة على ثلاث مراحل حيث يتم صرف ٤٠٪ منها في العام التأسيسي و ٣٠٪ في العام الاول و الثاني و هى تشمل بنود المباني الادارية و السكنية و المخازن وشبكات الري و الكهرباء و الصرف الصحي و حظائر الماشية و الآبار وغيرها من بنود التكلفة الرأسمالية.

جدول (٥,١) النفقات الاستثمارية بالمليون جنيه

العام السادس	العام الخامس	العام الرابع	العام الثالث	العام الثاني	العام الاول	
٠,٨	٠,٠	٠,٠	٦,٧	٦,٧	٨,٩	المباني و المنشآت
٣,١	٣,١	٢,٢	١١,٦	١٠,٤	١٣,٨	الاليات و المعدات
٤,٠	٣,١	٢,٢	١٨,٣	١٧,٠	٢٢,٧	الجملة
١,٨	١,٦	١,٣	١٢,٤	١٣,١	١٩,٩	القيمة الحاضرة
٥٠,١	٤٨,٣	٤٦,٧	٤٥,٤	٣٣,٠	١٩,٩	القيمة التجميعية

التكاليف التشغيلية:

قدر المتوسط السنوى للتكاليف التشغيلية بحوالى ٢٨,٦ مليون جنيه سودانى. و التى تشمل على المنصرفات الجارية والمدخلات و العمليات الفلاحية و الادوات المكتبية و الكهربائية و التأمين و الصيانة و غيرها من بنود التكلفة التشغيلية.

جدول (٥,٢) التكاليف التشغيلية بالمليون جنيه

العام الاول	العام الثاني	العام الثالث	العام الرابع	العام الخامس	العام السادس
٦,٨	٦,٧٥	٥,٦٣	٥,٦٣	٥,٦٣	٥,٦٣
٥,٣	٧,٣٥	١٠,٥٠	١٥,٧٥	١٥,٧٥	١٥,٧٥
٠,٢	٠,٢٤	٠,٥٤	٠,٥٤	٠,٥٤	٠,٥٤
٠,٨	٠,٧٥	٠,٧٥	٠,٧٥	٠,٧٥	٠,٧٥
١,١	١,٠٨	٢,٨٨	٢,٨٨	٢,٨٨	٢,٨٨
٠,٠	٠,٠١	٠,٠١	٠,٠١	٠,٠١	٠,٠١
٠,٣	٠,٥٨	١,١٥	١,١٥	١,١٥	١,١٥
٠,٨	٠,٧٥	٠,٧٥	٠,٧٥	٠,٧٥	٠,٧٥
١٢,٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٥	٠,٥٠	٠,٥٠	٠,٥٠	٠,٥٠	٠,٥٠
٠,٣	٠,٢٩	٠,٦٥	٠,٦٥	٠,٦٥	٠,٦٥
٠,٤	٠,٣٨	٠,٣٨	٠,٣٨	٠,٣٨	٠,٣٨
٠,٠	٠,٠٢	٠,٠٢	٠,٠٢	٠,٠٢	٠,٠٢
١,٨	١,٨٠	٢,٤٠	٢,٤٠	٢,٤٠	٢,٤٠
٣١,٣	٢٠,٤٩	٢٦,١٦	٣١,٤١	٣١,٤١	٣١,٤١
٢٧,٤	١٥,٧٧	١٧,٦٦	١٨,٦٠	١٦,٣١	١٤,٣١

العائدات:

قدرا المتوسط السنوى للعائدات بحوالى ٤٤,٠٣ مليون جنيه سودانى. و التى تشمل عائدات المشروع من انتاج المحاصيل الحقلية والعلفية والخضر المفتوحة والبيوت المحمية و تسمين العجول على النحو المبين ادناه:

جدول (٥,٣) العائدات من أنشطة المشروع بالمليون جنيه

العام السادس	العام الخامس	العام الرابع	العام الثالث	العام الثاني	العام الاول	
١٣,١	١٣,١	١٣,١	١٣,١	١٥,٨	١٣,٥	البرسيم
١٨,٠	١٨,٠	١٨,٠	١٢,٠	٨,٤	٦,٠	العجول
١,٤	١,٤	١,٤	١,٤	٠,٦	٠,٦	الذرة
١,٣	١,٣	١,٣	١,٣	١,٣	١,٣	التوم
٦,٠	٦,٠	٦,٠	٦,٠	٢,٢	٢,٢	الفول السوداني
٠,٥	٠,٥	٠,٥	٠,٥	٠,٤	٠,٢	الخيار
١,١	١,١	١,١	١,٠	٠,٩	٠,٨	البصل
١,٨	١,٨	١,٨	١,٨	١,٥	١,٣	البطاطس
١,١	١,١	١,١	١,١	٠,٥	٠,٥	السّمسم
١,١	١,١	١,١	١,١	١,١	١,١	زهرة الشمس
٠,٦	٠,٦	٠,٦	٠,٦	٠,٥	٠,٣	الطماطم
٤,٧	٤,٧	٤,٧	٤,٧	٣,٥	٣,٥	القمح
٥٠,٦	٥٠,٦	٥٠,٦	٤٤,٥	٣٦,٦	٣١,٣	الجملة
٢٣,١	٢٦,٣	٣٠,٠	٣٠,٠	٢٨,٢	٢٧,٥	المخصومه

التدفقات النقدية:

وجد أن المشروع يحقق عائدات صافية سالبة في السنوات العامين الاولى من عمر المشروع بمبلغ قدره ٢٢,٧ و ٠,٩ مليون جنيه سوداني وموجبة في الثالثة للإنتاج و الرابعة لإنشاء المشروع من عمر المشروع ١٦ مليون جنيه في المتوسط إلى نهاية عمر المشروع.

جدول (٥,٤) صافي المنافع من أنشطة المشروع مليون جنيه

العام السادس	العام الخامس	العام الرابع	العام الثالث	العام الثاني	العام الاول	
١٥,٢	١٦,٠	١٧,٠	٠,٠١	٠,٩-	٢٢,٧-	صافي المنافع
٦,٩	٨,٣	١٠,١	٠,٠١	٠,٧-	١٩,٩-	القيمة الحاضرة للمنافع
٤,٧	٢,٢-	١٠,٦-	٢٠,٦٢-	٢٠,٦-	١٩,٩-	المنافع التجميعية

جدول (0,0) التدفقات النقدية للمشروع بالمليون جنيه

العائدات	العام الاول	العام الثاني	العام الثالث	العام الرابع	العام الخامس	العام السادس
العائدات	٣١	٣٦,٦	٤٤,٤٧	٥١	٥١	٥١
العائدات الحاضرة	٢٧	٢٨,٢	٣٠,٠٢	٣٠	٢٦	٢٣
التكاليف التشغيلية	٣١	٢٠,٥	٢٦,١٦	٣١	٣١	٣١
التشغيلية الحاضرة	٢٧	١٥,٨	١٧,٦٦	١٩	١٦	١٤
الاستثمارية النفقات	٢٣	١٧,٠	١٨,٣٠	٢	٣	٤
الاستثمارية الحاضرة	٢٠	١٣,١	١٢,٣٥	١	٢	٢
المنافع صافي	٢٣-	٠,٩-	٠,٠١	١٧	١٦	١٥
المنافع الحاضرة	٢٠-	٠,٧-	٠,٠١	١٠	٨	٧

المعايير الاقتصادية المستخدمة في التحليل المالي:

تم استخدام المعايير التالية لمعرفة الجدوى المالية للمشروع:

صافي القيمة الحالية NPV

معدل العائد الداخل IRR

نسبة العائدات للتكاليف B/C

فترة استرداد رأس المال PBP

جدول (0,٦) المؤشرات الاقتصادية و المالية للمشروع

المؤشر	القيمة
القيمة الحالية الصافية (مليون جنيه)	٥٤,٢٥
معدل العائد المالي الداخلي	٣٦,٢٥
نسبة المنافع للتكاليف	١,٢
فترة استرداد رأس المال	٤

صافي القيمة الحالية NPV

عند استخدام هذا المعيار وجد أن صافي القيمة الحالية عند معدل خصم ١٤٪ وهو سعر تكاليف التمويل السائدة في البنوك التجارية وجد أنها موجبه بمبلغ قدره ٥٢ مليون جنيه مما يدل على أن المشروع ذو جدوى مالية.

فترة استرداد رأس المال PBP

عند استخدام هذا المعيار وجد أن فترة استرداد رأس المال المستثمر قدرها ٤ سنة من بداية الإنتاج وهو مؤشر جيد ويؤكد الجدوى المالية للمشروع.

معدل العائد الداخلي IRR

عند استخدام هذا المعيار وجد أن معدل العائد الداخلي للمشروع يعادل ٣٦,٣٪ وهو أعلى من سعر الفائدة للمؤسسات التمويلية والبنوك التجارية المحلية مما يؤكد أن المشروع ذو جدوى مالية عالية.

نسبة العائدات للتكاليف

وجد أن المشروع يحقق نسبة عائدات للتكاليف بما يعادل ١,٢ وهذا المؤشر أكبر من الواحد الصحيح مما يدل على جدوى المشروع المالية.

الآثار الاقتصادية والبيئية:

المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالسودان.
زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي
توفير فرص عمل لعدد مقدر من الكوادر والعمالة
المحافظة على البيئة والاستفادة من مخلفات المزرعة .

التوصية:

بناء على نتائج التحليل المالي أعلاه والذي يؤكد بأن المشروع ذو جدوى مالية وفنية عالية و الآثار الاقتصادية والبيئية الموجبة التي يحدثها المشروع توصي الدراسة بتنفيذ المشروع.

ملحقات



In The Name of Allah The Most Gracious The Most Merciful

THE REPUBLIC OF THE SUDAN
MINISTRY OF JUSTICE

COMMERCIAL REGISTRATIONS DEPARTMENT



The Companies Ordinance , 1925
Certificate of Registration
(Branch)

Certificate No. C\ 38388

Certificate No. 5

I hereby certify that

ITC GROUP LLC

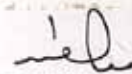
has this day been registered as a branch under part VIII
Section 248 (3) of the Companies Ordinance, 1925.

Given under my hand at Khartoum

this TWENTIETH Day of FEBRUARY Two Thousands and ELEVEN

Fees paid : 2500 SDG




MUNA EL TAHIR A. RAHMAN
Commercial Registrar General



الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل

إدارة التسجيلات التجارية



قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة ١٩٣١ م
شهادة التسجيل

رقم الشهادة : ٧٣٥٣٦

أشهد في هذا بأن شركة اي تي سي قروب ال ال سي - امريكية **



هي المالكة المسجلة للاسم :-

مشروع اي تي سي الزراعي المختلط

قد سجل طبقاً لأحكام قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة ١٩٣١ م
و اللائحة الصادرة بمقتضاه.

صدرت هذه الشهادة تحت توقيعي في الخرطوم في

اليوم السادس من شهر يوليو سنة ألفين و احد عشر

سنية عثمان عبد الرحمن
مسجل أسماء الأعمال
مفوضية تشجيع الاستثمار - ولاية الخرطوم



In The Name of Allah The Most Gracious The Most Merciful



The Republic of The Sudan
Ministry of Justice
Commercial Registrations Department



The Registration of Business Names Ordinance, 1931

Certificate of Registration

No. of Certificate : 73536

It is hereby Certified that :-

****ITC MIXED AGRICULTURAL PROJECT****

Being the Property of :-

ITC GROUP L L C-AMERICAN**

has been duly registered pursuant to and in accordance with the provision of the Registration of Business Names Ordinance, 1931 and the Regulation there under.

Given under my hand at Khartoum

this SIXTH day of JULY Two thousands and ELEVEN


SOMEA OSMAN ABDELRAHMAN
Registrar of Business Names
Investment Encouragement Commission -
Khartoum State



جمهورية السودان
شؤون المحاكم

وزارة العدل إدارة التسجيلات التجارية



قانون الشركات لسنة ١٩٢٥م
شهادة تسجيل
(فرع)

شهادة نمرة ٥

النمرة / ش : ٣٨٣٨٨

بهذا أشهد بأن

شركة اي تي سي قروب ال ال سي

قد سجلت اليوم كفرع تحت الفصل الثامن المادة ٢٤٨ (٣) من قانون
قانون الشركات لسنة ١٩٢٥م.

صدرت تحت توقيعني في الخرطوم في

اليوم العشرين من شهر فبراير سنة ألفين و احد عشر م

رسوم التسجيل : ٢٥٠٠ ج س

منى الطاهر عبد الرحمن
المسجل التجاري العام



Republic of the Sudan
MINISTRY OF INVESTMENT
Undersecretary



جمهورية السودان

وزارة الاستثمار
الوكيل

التمره : ٣/٥/٢٠١١

التاريخ : ٢/ شعبان / ١٤٣٢ هـ

الموافق : ٣/ يوليو / ٢٠١١ م

الأخ الكريم /

السلام عليكم ورحمة الله

الموضوع: طلب أرض زراعية لمشروع استثماري لشركة ITC Group LLC , MD USA

رأس مال سوداني اجنبي

امتداداً لجهودنا المشتركة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الجادة فقد تقدمت لنا الشركة المذكورة أعلاه وهي رأس مال سوداني اجنبي نشأت فكرة تكوينها في الولايات المتحدة الأمريكية من مجموعة سودانية وجنسيات أخرى (عربية وأمريكية)

تقدمت لنا الشركة المذكورة وهي مسجلة في السودان بطلب للحصول علي مساحة ١٥٠٠٠ فدان (خمسة عشر ألف فدان) في موقع مناسب ضمن ولايتكم العامرة لإقامة مشروع استثماري زراعي مختلط في منظومة متكاملة الأنشطة والخدمات .

أرجو أحالة الأمر لكم للكرم بالنظر في الطلب حسب الأسس المتبعة طرفكم .

وتقبلاً فانك الفكر

عوض الكريم بله الطيب
وكيل وزارة الإستثمار

معنون للسيد / عبدالسلام محمد الخبير

وزير الاستثمار والسياحة والتعدين - ولاية نهر النيل

ص ب : ٢٣٨٨ الخرطوم - هاتف : ٨٢٧٨١٩٤ فاكس : ٨٢٧٨١٩٤ - ٨٢٧٨١٩٤ P.O. Box ٢٣٨٨ Khartoum Tel : ٨٢٧٨١٩٤ : Fax : ٨٢٧٨١٩٤

www.sudaninvest.gov.sd E-mail:investment@sudanmail.net

ولاية نهر النيل



الموقع

تتمتع ولاية نهر النيل بموقع جغرافي مميز يجعلها في مقدمة ولايات السودان الواعدة بالخير والنماء حيث انها وعلى الرغم من كونها ولاية حدودية من ناحية الشمال الا انها ملاصقة لولاية الخرطوم وقريبة جدا من وسط السودان .

تقع الولاية بين خطى عرض (١٦-٢٢) درجة شمالاً وخطى طول (٣٢-٣٥) درجة شرقاً وتحدها شمالاً جمهورية مصر العربية، غرباً الولاية الشمالية، شرقاً ولايتى كسلا والبحر الاحمر وجنوباً الخرطوم.

المساحة

تبلغ مساحة الولاية ١٢٤ الف كلم مربع (مايعادل ٢٩,٥ مليون فدان) وهي تمثل ٥% من مساحة السودان الكلية.

المناخ

بصفة عامة يغلب على الولاية المناخ الصحراوي وشبه الصحراوي و تنقسم الولاية الى نطاقين بيئيين:

١. صحراوي يمتد من مدينة بربر حتى حدود الولاية شمالا ويمتاز بطقس بارد شتاءً و حار الى حار جدا صيفاً، ويتراوح معدل الامطار السنوي بين (صفر-١٠٠) ملم.
٢. شبه صحراوي يمتد من مدينة بربر حتى حدود الولاية الجنوبية ويمتاز بطقس دافئ نسبيا شتاءً و حار إلى حار جداً صيفا ويصل معدل المطر السنوي فيه الى ١٥٠ ملم.

التضاريس

سطح الولاية منبسطة بصفة عامة ويتراوح ارتفاعه بين (١٠٠-٦٠٠) قدم فوق سطح البحر، وتنتشر فيه بعض السلاسل الجبلية، التلال المنخفضة والكثبان الرملية في اماكن متفرقة. يخترق الولاية الكثير من الوديان والخيران الموسمية التى تجرى لتصب في معظم الاحيان في نهر النيل وحياتاً في نهر عطبرة.

حكومة الولاية

والي الولاية هو قمة الهرم السياسي في ولاية نهر النيل كما هو الحال في بقية ولايات جمهورية السودان . ويشغل منصب الوالي الفريق الركن الهادي عبد الله محمد العوض والذي تم انتخابه مؤخراً . ويرأس الوالي الحكومة المكونة من الوزراء ومعتمدي المحليات والمستشارين



الأمانة العامة للحكومة

المجلس التشريعي:-

يمثل الجهاز التشريعي للولاية، ويعمل على وضع وصياغة وإجازة القوانين في الولاية. بالإضافة لدوره الرقابي في الإشراف على الأداء الحكومي.

العاصمة

مدينة الدامر هي عاصمة الولاية، وتقع بين نهر النيل ونهر عطبرة. وتمتاز بتاريخها العريق، وشهرتها

الدينية. وبها مكتب الوالي والأمانة العامة للحكومة، والمجلس التشريعي، ومعظم الوزارات، والدوائر الحكومية.

التقسيم الإداري

الولاية مقسمة إدارياً لعدد ٧ محليات، يرأس كل محلية معتمد المحلية. وهذه المحليات هي:-

- ١- محلية الدامر
- ٢- محلية عطبرة
- ٣- محلية بربر
- ٤- محلية أبو حمد
- ٥- محلية شندي
- ٦- محلية المتمة
- ٧- محلية البحيرة

الموارد الطبيعية:-

الأراضي

تقدر الأراضي الصالحة للزراعة بـ ٣,٢٨٩,٦٠٠ فدان.

الغطاء النباتي

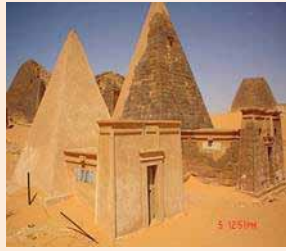
يشمل المراعي الطبيعية والغابات حيث تبلغ مساحة القطاع الشجري بالولاية حوالي ٥٠٥,٧٦٨ فدان أما المراعي حوالي ٤٠٠٠٠ كلم مربع.

الموارد المائية

تشمل المياه السطحية ويمثلها نهر النيل ونهر عطبرة بالإضافة إلى الأودية والمياه الجوفية حيث يبلغ مخزون الحوض الجوفي النوبي ٣٠٠ مليار متر مكعب تبلغ نسبة الاستهلاك السنوي منها ٨٠ مليون متر مكعب تعوض سنوياً من الأمطار وفيضانات نهر النيل وعطبرة.

الميزات والخصائص النسبية للولاية:-

- الاستقرار الأمني بالولاية.
- الموقع الجغرافي المميز من حيث القرب من الأسواق الداخلية وميناء التصدير .
- تدرج المناخ من صيف حار جاف إلى شتاء بارد وطول فترة النهار مما يلائم إنتاج الفواكه والحبوب.
- التطور الكبير في البنيات التحتية بالولاية من طرق واتصالات وكهرباء مما يشجع العمليات الاستثمارية .
- تطور القوانين واللوائح الإدارية المشجعة للاستثمار.
- المواقع الأثرية والسياحية في مناطق مختلفة من الولاية.



الأهرامات-منطقة البجراوية الكشك الروماني-منطقة النقعة والمصورات

البنيات الأساسية ١- السكة حديد

موقع الولاية المميز جعل خطوط السكك الحديدية تخرج منها جميع الاتجاهات إلى العاصمة الخرطوم وميناء بورتسودان ومدينة وادي حلفا في أقصى شمال الجمهورية مع الحدود المصرية . ورئاسة السكة الحديد الكائنة بعطبرة تعطي اقتصاد الولاية ميزات عظيمة حيث تسهل إجراءات الشحن ومتابعة المشحون من البضائع والمعدات هذا الوضع يجعل الولاية مركزاً للتصنيع والتخزين وإعادة التعبئة حيث نقل المواد من وإلى جميع ولايات السودان .

تطرح هيئة سكك حديد السودان خطة خمسية طموحه (٢٠٠٧ - ٢٠١١) تهدف لرفع طاقة النقل لأقصى مدى (إلى ٤,٥ مليون طن من البضائع سنوياً) إضافة لتشديد خط جديد موازي لخط الخرطوم بورتسودان على أحدث

المواصفات (بزيادة السرعة ١٠٠ كلم / ساعة وتخفيض كلفة النقل بما لا يقل عن ٣٠٪) .
لاشك أن التطورات الايجابية في السكة حديد سينعكس مردودها في المقام الأول على ولاية نهر النيل

٢- الطرق والكباري

خلال الخمس سنوات الأخيرة شهدت الولاية تشييد مجموعة من الطرق المسفلتة أهمها :-

طريق الخرطوم / عطبرة / هيا / بورتسودان

طريق عطبرة / بربر / العبيدية / أبوحمند

طريق عطبرة / مروي / دنقلا / وداي حلفا

طريق النيل الغربي ام درمان / الحقنة / المتمة / أم الطيور (العمل جاري)

هذا بالإضافة للطرق الترابية الأخرى المهمة الرابطة مع الولايات الأخرى.

عانت الولاية في السابق من عدم وجود كباري تربط شرقها مع غربها على جانبي نهر النيل، وشمالها بجنوبها على جانبي نهر عطبرة. لكن بحمد الله تم تنفيذ مجموعة من الكباري في إطار الطرق القومية العابرة للولاية .

تجدر الإشارة هنا إلى أن حركة النقل والترحيل بالولاية تشهد نشاطاً متزايداً. وكما أن هذا القطاع يشهد توسعاً هائلاً وإقبالاً مطرداً من المستثمرين .

٣- النقل الجوي بالولاية

في حال تنفيذ الخطة الموضوعية لتأهيل مطار عطبرة فسيمكن ذلك من لعب دور مهم في ربط مراكز الإنتاج بالولاية بمراكز الاستهلاك إقليمياً وعالمياً.

٤- الكهرباء

بحمد الله تتمتع الولاية بإمداد كهربائي مستقر بعد ربطها بالشبكة القومية للكهرباء، وذلك بعد قيام سد مروي.

٥- خدمات التعليم :

تنتشر مؤسسات التعليم الحكومية الأكاديمية والحرفي على مستوي مدن وأرياف الولاية وذلك بكافة مراحله (الأساس - الثانوي - الجامعي) إضافة إلى أن الولاية تحظى بالعديد من مؤسسات التعليم الفني الحرفي .

٦- خدمات الصحة

تحظى الولاية بوفرة المؤسسات الصحية من المستشفيات التعليمية والمتخصصة والريفية ونقاط الغيار والمراكز

الصحية والمستوصفات في القطاعين العام والخاص .

٧- مراكز البحوث العلمية

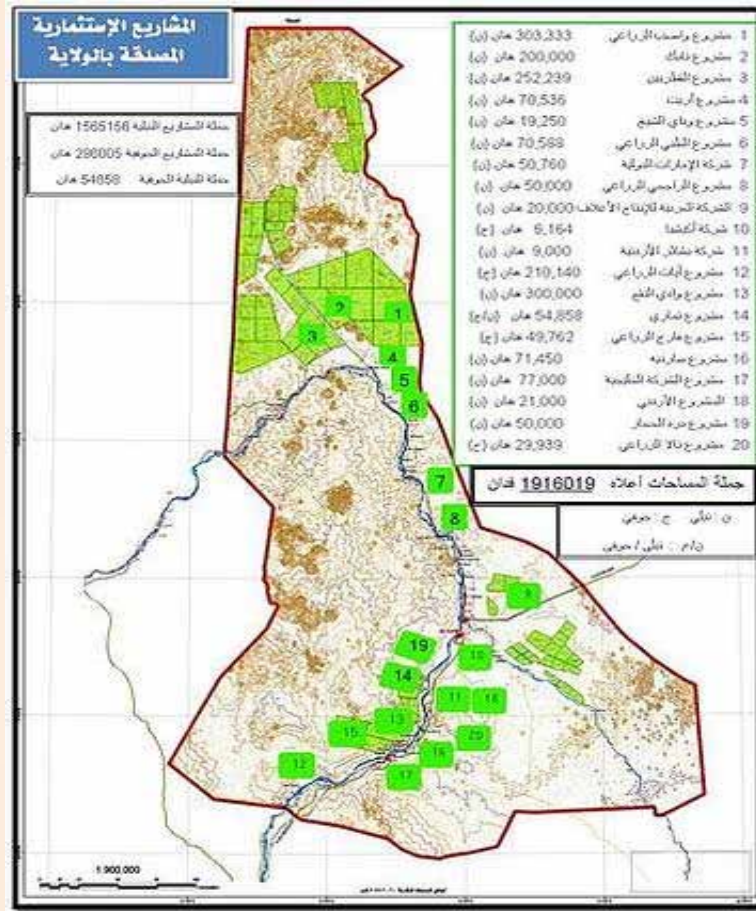
- توجد بالولاية مراكز بحوث علمية زراعية وبيطرية مؤهلة تعمل بها كوادر ذات كفاءة عالية مزودة بوسائل وأدوات الفحص العلمي.
- توجد بالولاية ورش للصيانة وتصنيع قطع الغيار بأحدث الآليات في القطاعين العام والخاص .

٨- الجهاز المصرفي

يوجد بالولاية ٢٧ مصرفاً تقدم كلها خدمات مصرفية ممتازة وتنفذ الولاية سياسات حرية حركة النقد المحلي والأجنبي وحرية حركة العملة المحلية والأجنبية.

بكل المقاييس ، يعتبر كل هذا تطوراً هائلاً في خدمات الولاية ، هذا فضلاً عن المساعي الجارية لترقية خدمات المياه ، وتحديث أجهزة الإعلام والاتصالات حيث تتوفر شبكات الألياف الضوئية وخدمات الانترنت وشبكة المعلومات ، مع توفر خدمات كل شركات الهاتف المحمول بالولاية (سوداني - إم تي إن - كنار - زين) كل ذلك يدعم موقف الولاية كثيراً في استقطاب الاستثمارات الجادة .

خريطة توضح المشاريع الإستثمارية المصدقة بولاية نهر النيل



مقومات الاستثمار الزراعي بالولاية:

تعتبر ولاية نهر النيل من الولايات الجاذبة للإستثمار نتيجة لعدة معطيات ومقومات تصب في تشجيع وإستقطاب الإستثمار تتمثل في الآتي :-

1. الميزات النسبية والتنافسية للموارد التي تتمتع بها الولاية .
2. موقع الولاية الجغرافي وقرب الولاية من مواني التصدير بالطرق البرية والسكة حديد وربط الولاية بالعاصمة القومية لوجود طريق التحدي والسكة حديد.



٣. الأمن والإستقرار بالولاية.
٤. تطور الخدمات والبنيات التحتية للولاية.



٥. توفر الطاقه الكهربائيه والإتصالات.



٦. وجود مطار بمدينة عطبره .
٧. السياسات الإقتصادية وإصلاح القوانين والتشريعات .
٨. توفر المياه للري من النيل الرئيسي ونهر عطبره ، كما تقع الولاية في مساحة ٥٠% من الحوض النوبي الذي تتوفر به كميه من المخزون الجوفي لزراعة الأراضي التي تقع بعيدا عن نهر النيل وتبلغ كمية المياه بالولاية ٥٥ مليار متر مكعب تتراوح أعماق الحفر من ٣٠٠ قدم - ٦٥٠ قدم بإنتاجية تصل إلى ٥٠ الف جالون/الساعة.



٩. تنوع المناخ وخصوبة التربة التي تلائم زراعة المحاصيل الحقلية والبستانية والنباتات الطبية والعطرية .
١٠. خلو الولاية من امراض الحيوان الوبائية .
١١. وجود محطات البحث العلمي .



٢. ضوابط الاستثمار الزراعي بالولاية

١. يمنح الرخصة لمدة عام يتم خلالها اثبات الجدوية .
٢. توقيع عقد بوزارة الاستثمار واخر بوزارة الزراعة .
٣. توقيع اتفاقية تحدد الجاول الزمنية للتنفيذ .
٤. ابراز المقدرة المالية من البنوك .
٥. منح مواطني المنطقة ٢٥٪ من المساحة.

٣. محفزات الاستثمار بالولاية



١. يمنح اعفاءات جمركية وضريبية لادخال اليات زراعية وعربات لادارة المشروع.
٢. يعفى من الضرائب والرسوم المحلية لحين الانتاج الفعلي.



إسهامات المشاريع الاستثمارية في شندى

وليد فايت موقعين

مشروع الشهيد المساحة الكلية / ٥٠٠ - المساحة المستثمرة / فدان ٥٠٠ - التركيبة المحصولية علف - الرى نيلى

مشروع قندتو المساحة الكلية / ٣٥٠ - المساحة المستثمرة / فدان ٣٥٠ - التركيبة المحصولية أعلاف وموالح - الرى نيلى

جياذ المحدودة

مشروع الشهيد المساحة الكلية / ٣٠٠٠ - المساحة المستثمرة / فدان ٥٠٠ - التركيبة المحصولية علف, برسيم الصادر - الرى يجرى حفر آبار بالموقع لكن يوجد نزاع مع بعض المواطنين أصحاب الحقوق

كورال

مشروع كورال المساحة الكلية / ٥٠٠٠ - التركيبة المحصولية برسيم - الرى (٣) أبار جوفية مكهربة - يجري العمل لتركيب بطاريات الدواجن

تالا

مشروع تالا المساحة الكلية / ٢٩٦٠٠ - المساحة المستثمرة / فدان ١٣٠٠ - التركيبة المحصولية بطاطس وبرسيم, قمح ٤- الرى (٤) أبار ديزل - العمل جاري لعمل مضرب من النيل

كروان

مشروع كراون المساحة الكلية / ٤٠٠٠ - المساحة المستثمرة / فدان ١٥٠٠ - التركيبة المحصولية (علف - برسيم صادر - سمسم - زهرة شمس - أرز هوائي - قمح) الموسم السابق- قوار) - الري حديث (هايدروفلوم) ٦ أبار جوفية مكهربة - جاري العمل لزيادة علف الصادر ومزرعة أبقار وماعز وحصين ولديهم حازمة قصب

المك عجيب

مشروع المك عجيب المساحة الكلية / ٥٠٠٠ - المساحة المستثمرة / فدان ٦٥٠ - التركيبة المحصولية برسيم - أبو سبعين ٤- الري (٣) أبار مكهربه - اكتمال شبكة ري بالتنقيط لمساحة ١٠٠٠ فدان للبستنة

روكسان

مشروع روكسان المساحة الكلية / ٣٠٠٠ - المساحة المستثمرة / فدان ٢٠٠ - التركيبة المحصولية (برسيم - قصب) - الري (٢) بئر ديزل - تم توصيل الكهرباء وفي انتظار تركيب المحول

إمارات الخير

مشروع إمارات الخير المساحة الكلية / ٣٠٠٠ - المساحة المستثمرة / فدان ٦٠ - التركيبة المحصولية (برسيم - بستنة) - الري (٢) بئر ديزل - توجد مشاكل بالآبار لعدم توفر المياه الجوفية والعمل جاري لتحديد مواقع جديدة للآبار

جباركو

مشروع جباركو المساحة الكلية / ١٠٠٠ - المساحة المستثمرة / فدان ١٥٠ - التركيبة المحصولية قمح (الموسم السابق) - الري بئر موصلة بالكهرباء

مشروع عماد

مشروع عماد المساحة الكلية / ٥٠٠ - المساحة المستثمرة / فدان ١٠ - التركيبة المحصولية قمح (الموسم السابق) - الري بئر موصلة بالكهرباء

ود السائح

مشروع ودالسائح المساحة الكلية / ٥٠٠ - المساحة المستثمرة / فدان ٥٠ - التركيبة المحصولية (موالح - برسيم) - الري بئر ديزل وبئر كهرباء- هنالك مشاكل تمويل

الاسباط

مشروع الأسباط المساحة الكلية / ٤٨٨ - المساحة المستثمرة / فدان ٧٠ - التركيبة المحصولية (برسيم - قمح) - الري (٢) بئر مكهربه - هنالك اعتراض من محطة بحوث شندي عطلت العمل

راضية

مشروع راضية المساحة الكلية / ٣١٨ - المساحة المستثمرة / فدان ٣٣ - التركيبة المحصولية

(علف - خضروات - بستنه) -الرى بئر ديزل وبئر كهرباء

بابكر حامد

مشروع بابكر حامد المساحة الكلية /١٠٠- المساحة المستثمرة / فدان ٤٥- التركيبة المحصولية (علف - بستنه موالح) -الرى كهرباء نيلى - يوجد نزاع بالمشروع



إسهامات المشاريع الاستثمارية في الدامر

المشروع الاردني

المشروع الأردنى المساحة الكلية /٩٠٠٠- التركيبة المحصولية (موالح - برسيم - اعلاف - خضروات) -الرى نيلى (ري بالرشاشات)- يوجد بة مزارع لتربية الحيوان وبدات كهربة المشروع

الشركة الافريقية الماليزية

الشركة الافريقية الماليزية المساحة الكلية /٦١٦٤- التركيبة المحصولية (نخيل - ليمون - قمح واعلاف) -الرى آبار ارتوازية

إسهامات المشاريع الاستثمارية في بربر

الكفاءة (الراجحى) المساحة الكلية /٥٠٠٠٠- المساحة المستثمرة /٧٥٠٠ فدان- التركيبة المحصولية (اعلاف - الذرة الصفراء - قمح) - الرى نيلى



تقرير عن الزيارة الميدانية لاختيار موقع مناسب لقيام مشروع استثماري مختلط للمستثمر (ITC)

١. عام:

كطلب من مندوب الشركة المستثمرة (ITC) قام فريق من الخبراء في مجالات الموارد الطبيعية والمساحة والخرط الاستثمارية بالإضافة لمندوب المجموعة الاستثمارية بالزيارة لرئاسة ولاية نهر النيل بالداير يوم الاثنين الخامس والعشرون من شهر يوليو لعام ٢٠١١م للتفكير حول افضل الخيارات (Comparative Advantage) لإختيار موقع مناسب لهذا المشروع متوفر فيه كل الميز النسبية اللازمة للاستثمار.

تم اللقاء والتفكير مع كوكبة من المسؤولين والخبراء المحليين للتفاوض معهم حول مختلف المواقع المتاحة بالولاية وبالفعل تم استعراض كل الخيارات والامكانات بالتفصيل وبعد الفحص والتدقيق في كل مقترح من حيث الايجابيات والسلبات تم الاتفاق على خيار معين . ومن ثم اتفق مع شخصية اعتبارية مسئولة لتكون محورية في الاتصالات واختيار الموقع وتكملة الاجراءات والاستلام على الطبيعة والمتابعة.

وبناء على ما تقدم وفي ضوء النقاش المستفيض والمكثف مع كل الاخصائيين كل في مجال تخصصه وإستفادة من الخبرات السابقة لأعضاء الفريق تم رفع بعض المقترحات من الموقع المختار وكذلك اتفق على بعض الاجراءات الوقائية والاحترازية لتجويد الاداء وضمان استدامة عطاء المشروع في جميع مراحلها وعليه فلا بد من إلقاء الضوء على بعض المعطيات.

٢. الاهداف من قيام المشروع الاستثماري:-

- ١-٢ رفع كفاءة الانتاج الزراعي والحيواني محليا وتوفير فائض للتصدير.
- ٢-٢ المساهمة في زيادة دخل الولاية والدخل القومي للدولة.
- ٣-٢ إدخال تقانة جديدة ملائمة للمنطقة في مجالات إنتاج الحبوب والخضر والاعلاف والانتاج الحيواني والبستاني وتدريب العاملين وزيادة الرقعة الزراعية في مساحة ١٥ الف فدان وهي المساحة المقترحة للمشروع.
- ٤-٢ خلق فرص عمالة جديدة للسكان المحليين بإدخالهم في المناشط الزراعية المختلفة ودعم الخدمات بمنطقة المشروع المقترح.

٣. اهداف زيارة الفريق للمنطقة:-

- ١-٣ الاتفاق على اختيار موقع مناسب لقيام المشروع تتوفر له كل الميز الاستثمارية النسبية من حيث الموقع الجغرافي والقرب من الاسواق والطرق وصلاحية التربة والإمكانات المائية اللازمة للري جوفية أو سطحية بجانب طريق نقل الاتصال وخدمات التسويق والتخزين.
- ٢-٣ اختيار شخص مناسب ليقوم بالمتابعة لتكملة إجراءات التصديقات الخاصة بالمشروع وتسجيله والمساعدة

مستقبلياً في تنفيذه ليكون بمثابة شخصية محورية ارتكازية يعتمد عليها (Focal Point).
٣-٣ رفع تقرير فني مبدئي عن الزيارة يوضح كل الخيارات والسناريوهات التي تم التوصل اليها ورفع مقترحات لبعض الدراسات التكميلية اللازمة لتجويد الاداء واستدامة العطاء.

٤. القاعدة الموردية المتاحة بمنطقة المشروع المقترح:

١-٤ الموقع الجغرافي وطبوغرافية المنطقة:-

يقع مقترح المشروع بشمال السودان ولاية نهر النيل محلية المتمة بين درجتي العرض — و — شمالاً وخطي طول — و — شرقاً على الضفة الغربية لنهر النيل على بعد حوالي ١٠ كيلو متر غرب نهر النيل من موقع مدينة الدامر وغرب مدينة المتمة ، والمنطقة ذات تربة طينية سلتية مقطاة بطبقة من الرمال تتفاوت اعماقها ما بين ٢-٥ سم والسطح منبسطة بصفة عامة ويتراوح ارتفاعه ما بين ١٠٠ - ٦٠٠ قدم فوق سطح البحر وتنتشر فيه بعض التلال والسلاسل الجبلية المتفرقة الى جانب لبعض القيزان الرملية ، يخترق المنطقة العديد من الاودية والخيران الموسمية التي تصب في نهر النيل وشكل الانحدار العام يكون اتجاه نهر النيل مما قد يساعد في عمليات الري الانسيابي دون الحاجة الى روافع.

٢-٤ المناخ:

تقع المنطقة في نطاق الصحراء وشبه الصحراء حيث يتراوح معدل الهطول السنوي للأمطار ما بين (٥٠-١٠٠ ملم) وتوزيع الامطار غير منتظم ويظهر ذلك في نمو الغطاء العشبي الغير منتظم وهذه الامطار الشحيحة لا تشجع في الزراعة التقليدية للسكان حيث انها محدودة جدا حول الاودية والخيران المناسبة من الجبال، الحد الاعلى لدرجات الحرارة صيفا (مايو / يونيو) ٤٧° والحد الادنى شتاء (يناير / فبراير) ٨°.

٣-٤ تربة المنطقة:

ولاية نهر النيل عموماً متنوعة من حيث انواع التربة حيث ان تربات الولاية مكونة من رسوبيات طمية حول ضفتي نهر النيل وبعض الاودية الموسمية المناسبة من التلال المتفرقة بأنحاء الولاية المختلفة ، لذلك فإن معظم تكوينات التربة بالولاية عبارة تكوينات جيولوجية محلية تضم سلسلة من صخور الحجر الرملي النوبي في اجزاء واسعة من الولاية خصوصاً المنطقة الغربية التي يقع عليها المشروع المقترح من غرب النيل حيث القيزان الرملية ونتيجة للظروف المناخية الجافة وشدة الرياح التي تسود المنطقة لفترة قد تصل الى حوالي ٨ أشهر والتي لها الدور الاكبر في عمليات نقل الرمال لمسافات بعيدة وارسابها في شكل كتبان رملية كما تفتت الطبقات السطحية من صخور المنحدرات الدنيا وتكونت تربة في بعض المناطق تختلف في عمقها وخصائصها حسب المادة الام اما السهل الطيني على ضفتي نهر النيل فهو متأثر بالرسوبيات النيلية.

٤-٤ الغطاء النباتي:

نسبة لتذبذب الامطار وعدم انتظامها من عام لآخر فإن الغطاء النباتي العشبي والحشائش المنتشرة هي من الفصائل التي تنمو في مناطق الصحراء وشبه الصحراء والتي تتكون من السعدى والدمبلاب والحنثوت واهم انواع الغطاء العشبي وهى اللعوت والكتر والطندب وبعض شجيرات السدر والسلم والسيال.

٤-٥ الملامح الديمغرافية والوضع السكنى بالمنطقة المقترحة:

تبلغ مساحة محلية المتمة وهي التي سينفذ بها المشروع المقترح حوالي ٤٨١٣٤ كلم مربع وتمثل ٣٥,٨% بمساحة الولاية ويبلغ تعداد سكانها احصاء ١٩٩٣م حوالي ١٠٧,٤٦١ نسمة المستقرون حوالي ٥٨٣٤ نسمة الريفيون المستقرون ٩٥٥١٧ نسمة اما السكان الرحل فيبلغ تعدادهم حوالي ٦١١٠ نسمة ومعدل النمو السكاني ١,٩٥% .

أما توزيع السكان فهو محكوم بتوزيع الموارد الطبيعية خاصة موارد المياه فحوالي ٩٥٪ من سكان يتركزون حول ضفاف نهر النيل في مساحة لا تتعدى ٥٪ من المساحة الكلية أما الكثافة السكانية تبلغ (١٤٠-١٥٠) شخص للكيلو متر مربع بينما تتدنى لأقل من شخص في الكيلو متر مربع في المناطق البعيدة عن النيل وخصوصا منطقة المشروع وهذا يبرر عدم وجود مشاكل حول حيازة الارض وملكيته حيث ان معظمها غير مستخدم وهذه السهول عموما يسكنها عدد بسيط من العرب الرحل والذين يفدون للمنطقة موسميا ويتركزون حول الأودية الموسمية لفترات تقل من شهرين وهم يسكنون في خيام البروش والشعر يرتحلون بها من موقع لآخر طول العام يمارسون قدرا يسيرا من الزراعة حول الاودية الموسمية في موسم الامطار .

٤-٦ الثروة الحيوانية:

تعتبر ولاية نهر النيل من المناطق الخالية من الأمراض (free disease zone) وتتمتع بمناخ صالح لتربية الحيوان حيث تربي سلالات محلية عالية الادرار كأبقار البطانة والماعز النوبي إضافة الى الإبقار المهجنة من الفريزيان والماعز المهجنة من السعانيين ذات الانتاجية العالية تتمركز الثروة الحيوانية بالمناطق المروية وفي السهول والوديان من نهر عطبرة وارض البطانة ومناطق الحسانية غرب النيل والجدول التالي يوضح اعداد الثروة الحيوانية بمنطقة الممتدة وهي المقترحة للمشروع الاستثماري من واقع كشوفات إدارة الثروة الحيوانية بالولاية.

٤٤٤٢٠	الابقار
٤٨٨٥٤٨	الماعز
٣٧٨٦١٩	الضان
١٣٢٥١	الابل

يوجد محلبة المتممة 2 مجمع بطري و4 شفخانات و2 نقطة غبار .

4-7 الزراعة بالولاية :

يتركز الاستغلال الحالى للاراضي الزراعية في الشريط الضيق على طول ضفتي نهر النيل ونهر عطبرة في اراضي التروس السفلى والوسطى بينما تكمن امكانات زراعية هائلة في التروس العليا . وقد ارتقت الدراسات التي اجرتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية (1983م) ان الموارد الارضية بالولاية يمكن تصنيفها كما يلي :

درجة الصلاحية	المساحة / فدان
1. اراضي عالية الصلاحية (س1) .	١٤٠,٠٠٠
2. اراضي متوسطة الصلاحية (س2) .	٨١,٠٠٠
3. اراضي دون الوسط (س3) .	٣,٠٢٨,٠٠٠
جملة الاراضي الصالحة حاليا	3.249.000

يتضح من الجدول أعلاه أن جملة الاراضي الصالحة للزراعة بدرجات متفاوتة تقدر بحوالي 3.289.600 فدان بالاضافة الى مايقارب من العشرة مليون فدان اخرى تحتاج لمجهود لاستغلالها.

4-8 الموارد المائية وإمكانات الري المتاحة:

4-8-1 تقع الولاية في المنطقة الجافة (يقل معدل الهطول السنوي للامطار عن 100مم) وتتمثل مصادر المياه في الامكانات الهائلة للمياه السطحية والجوفية بالنسبة للمياه السطحية يعتبر نهر النيل ورافدها نهر عطبر المصدر الدائم للري مع وجود فائض متاح لإستخدامه حسب اتفاقية مياه النيل (نصيب السودان 18.5مليار متر مكعب). اما الاودية والخيران الموسمية فتوفر كميات محدودة جدا تتفاوت ايراداتها من موسم لآخر وعليه لابد من استخدام تقنية حصاد المياه (water harvesting).

4-8-2 المياه الجوفية:

يحتل الحجر الرملي النوبي (50%) (Nubian Sand Stone Formation) من مساحة الولاية ويقدر المخزون الجوفي لهذا الحوض حوالي 5.5 مليار متر مكعب ينفذ به سنويا مقدارها 135مليون متر مكعب بجانب حوض ادنى نهر عطبرة ويقدر ايراده بحوالي ينفذ به سنويا مقدما ويعتبر نهري النيل وعطبرة المصدران الرئيسيان لتغذية هذه الخزانات الجوفية .

يوجد حاليا 91 محطة مياه جوفية محلية المتمة وتتفاوت اعماق هذه الآبار بالمحلية كما يلي :

الانتاجية / ساعة	المنسوب الثابت / قدم	العمق / قدم	
22500-40500	60-150	110-290	جنوب المتمة
27000-45000	60-120	200-450	شمال المتمة

0. البنية الاساسية بمنطقة المشروع المقترح :

5-1 يعتبر قطاع النقل من اهم البنيات الاساسية لما يقدمه من خدمات مساعدة (طرق - طاقة - اتصالات - صرف صحيالخ) فهي اهم محاور التطور والنمو للاستثمار فولاية نهر النيل تتمتع ببنيات اساسية متكاملة مما يساعد في تقليل التكاليف الرأسمالية للمشاريع الاستثمارية وتوفر الوقت والجهد وبحكم موقع الولاية فهي تضم تشكيلة متنوعة من وسائل النقل تربطها بالولايات المختلفة ومنافذ التصدير واهمها السكة الحديدية (4595 كلم) والتي تعتبر اكبر الشبكات في افريقيا والوطن العربي بجانب الطرق المستقلة وهي:-

- طريق التحدي بالضفة الغربية لنهر النيل
- طريق عطبرة - بربر - العبيديه - ابو محمد
- طريق عطبرة - مروي - دنقلا - وادي حلفا
- طريق الخرطوم - عطبرة - هيا - بورتسودان
- بجانب طرق ترابية اخرى معبدة تشمل:-
- العبيدية - شلاتين
- ابو محمد - شلاتين
- الدامر - حلفا
- عطبرة - كسلا
- شندي - القضارف
- ابو محمد - حلفا القديمة

5-2 اهم الكباري التي تم انشاؤها لتربط ضفتي نهر النيل بالولاية تتمثل في:-

- كبري عطبرة الجديد
- ام الطيور - الدامر
- شندي - المتمة .
- بربر - ابو حراز .

5-3 بجانب ذلك فهناك ربط جوي يتمثل في مطار عطبرة والذي تم تشييده ابان الحرب العالمية الثانية واعيد تأهيله في السبعينات من القرن الماضي كمطار فرعي يعمل منذ شروق الشمس حتى غروبها.

4-4 تتمثل خدمات النقل النهري في العبارات التي تعمل بين ضفتي نهر النيل في مواقع مختلفة .

5-5 هنالك امكانات لاستخدام الطاقة الكهربائية المولدة من محطة قري الحارارية (في مصفاة الجيلي) بجانب الربط

بشبكة واحدة مع مناطق السودان المختلفة لإستقبال الكهرباء المولدة من خزان مروى حاليا اوشك اكتمال العمل في مد الابراج من عطبرة لبورتسودان.

5-6 بالنسبة للخدمات الاجتماعية الاخرى فتعتبر ولاية نهر النيل رائدة في مجال خدمات التعليم والصحة والمياه ، فعلى نطاق محلية المتمة يوجد حوالي 81 مدرسة اساس بنين وبنات 21 مدرسة ثانوية بنين وبنات.

5-6-1 بالولاية جامعتين بكل من شندي وعطبرة بجانب مراكز البحوث الزراعية والبيطرية والجيولوجية ودراسات الجدوى الفنية بكل من عطبرة - الدامر - شندي - المتمة - ابو محمد .

5-6-2 على نطاق محلية المتمة توجد 3 مستشفيات و12 مركزا صحيا و9 شفخانات و5 نقاط غيار و 6 وحدات صحية.

7. المشروع الاستثماري المقترح:

6-1 تبلغ مساحة المشروع الاستثماري المقترح حوالي 15 ألف فدان.

ليتم فيها زراعة اعلاف (برسيم ، ابوسبعين ، رودسالخ) بجانب الانتاج الحيواني والذي يركز على تسمين الماشية (ضان - ابقار) وانتاج الالبان اصف الى ذلك انتاج بعض الحبوب الغذائية كالقمح والذرة والسسم والفول السوداني وكذلك زراعة الخضر من بصل وثوم وبامية وخلافه.

6-2 يعتمد المشروع في ريه على الآبار الجوفية اذا قدر للمساحه المختارة ان تكون بعيدة عن نهر النيل أو الري بواسطة الطلبات مباشرة من نهر النيل اذا تم الاتفاق على منح الارض بالقرب من النيل على مسافة معقولة وامكانية وجود مضرب دون ان تكون عليه أعباء مالية كبيرة علما بأن الاراضي على ضفتي نهر النيل معظمها املاك حرة.

6-3 يقوم المشروع بأتباع دورتين زراعتين (صيفي - شتوي) يزرع في العروة الشتوية (القمح والخضروات بجانب البرسيم الحجازي)، اما العروة الصيفية تزرع فيها (الذرة ، ابوسبعين ، الهجين ، طابت) حسب توصية الابحاث الزراعية بالمنطقة.

6-4 سيكون العمل الزراعي بالمشروع مربوط بنتاج محطات الابحاث الموجوده بالمنطقة (الحديدية والمتمة)من حيث اختيار واختبار التقاوي المحسنة وانواع المحاصيل الزراعية طبقا لقدرة وامكانيات التربة بالمنطقة.

5-6 من العرض السابق لمعطيات الموارد الطبيعية المتاحة فإن المشروع يقع في منطقة صحراوية وشبه صحراوية لم تمارس فيها الزراعة المكثفة من قبل وعليه فإن تربة المنطقة عرضه لأشعة الشمس الحارقة خلال فصل الصيف ونسبة لعدم توفر غطاء نباتي كثيف فإن الدورات الطبيعية لبعض العناصر الهامة للتربة معرضة للتوقف كالدورة الازوتية ودورة الفوسفور والكالسيوم والكربون والعناصر الصغرى الأخرى وعليه لابد من اجراء بحث مكثف على تربة المنطقة المقترحة لمعرفة امكانات التربة وقدراتها الانتاجية وتحديد النقص من العناصر وطبقا عليه يمكن اقتراح المخصبات اللازمة وكذلك ترشيح المحاصيل المناسبة لهذه الانواع من التربة.

6-6 وبالنسبة لري المشروع فلا بد من استخدام الاساليب المستحدثة من ري محوري أو ري بالرشاشات لتقليل تكلفة الفاقد من المياه نسبة لإرتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وكذلك نسبة تسرب التربة (Infiltration Rate).

6-7 يراعى استخدام البيوت المحمية (Green houses) خلال فصول السنة المختلفة بإنتاج المحاصيل بصورة دائمة وخاصة الخضروات لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي خلال فترات السنة المختلفة.

6-8 نسبة لانتشار القيزان الرملية وتحرك التربة خلال فصول السنة المختلفة والرياح الشمالية الشرقية تجرف التربة نحو الجنوب والرياح الجنوبية الغربية تجرف التربة نحو الشمال فلا بد من إتباع الاجراءات الوقائية المناسبة لتلافي الآثار السالبة لزحف الرمال وتغطية ارض المشروع كعمل مصدات للرياح أو سدود ترابييه.

١١. الخيارات المطروح والموقع المقترح للاستثمار:

من العرض السابق يتضح بأن معظم الاراضي الواقعة على ضفاف النيل مسجلة كأماكن حرة لا يمكن التصرف فيها او توزيعها كمشاريع او اراضي زراعية كذلك اراضي التروس الوسطى والعليا قد تم توزيعها لبعض المستثمرين ولم يتبقى من الاراضي القابلة للاستثمار سوى تلك البعيدة عن نهر النيل والتي قد تحتاج في ريها الى الابار الجوفية وفي ضوء تم نقاش مستفيض من سلطات الاراضي الزراعية ومسئولي الاستثمار والمساحة بالولاية حول الامكانات المتاحة حاليا حتى يتسنى اختيار موقع مناسب له مميزاته النسبية فكانت البدائل المطروحة كما يلي:-

1-7 المنطقة الواقعة بالضفة الغربية لنهر النيل وتشمل السهول الواقعة غرب المتمة والتي تمتاز بالاتي:-

- تقع في المنطقة المقترحة في نطاق الحوض الرملي النوبي ذو المخزون المائي الوفير والمتجدد .
- المنطقة عبارة عن سهول منبسطة تتخللها بعض التلال المنعزلة والكثبان الرملية وتجري بها بعض الاودية الموسمية .
- تكاد تكون خالية من الاستقرار البشري عدا بعض القرى المتناثرة ويمارس بعض الرعاة ترحالهم خلال فترة محدودة خلال فصل الخريف.
- لا توجد بها مشكلة خاصة بهوية الارض (Land Tenure) من حيث الحيازات او الملكية او الحقوق القبلية.

- المنطقة مربوطة بشوارع اسفلتية شارع عطبرة - مروي الاسفلتي وشارع الانقاذ الغربي وشارع التحدي.
- قرب المنطقة من الطريق القومي الرابط الخرطوم - عطبرة - بورتسودان .
- هنالك طرق بريه موسميّه تربط المنطقه بكثير من القرى والمدن الأخرى مع وجود امكانيات الاتصال بالهاتف السيار وشبكة الانترنت.
- تربة المنطقة في ضوء المسح الاول جيدة وهي عبارة عن رسوبيات طينية سلتية مغطاة بطبقة رملية خفيفة تتراوح اعماقها ما بين 2-3 سم ورغم ذلك فهي تحتاج لمزيد من الدراسة والفحص لتحديد القدرة الانتاجية والتركيبه المحصولية الملائمة بجانب الاحتياج لإجراء دراسة عن المردود البيئي لإمكان اتخاذ الاجراءات الإحترازية والتحوطات اللازمة لضمان استدامة العطاء الزراعي .

7-2 هنالك خيار يتمثل في اماكن الشراكة بين هذا المستثمر وبعض اصحاب المشاريع القائمة والتي بها بنية اساسية مثبتة غير اننا نتحفظ على هذا الخيار لان الامر يحتاج لمزيد من التفاوض ولا بد ان تكون هنالك اسباب منطقية وعوائق وقفت امام اصحاب تلك المشاريع ولا نود ان نكرر نفس التجربة ولكن يمكن التفاوض في هذا الامر لإيجاد بعض الصيغ التي يمكن مناقشتها .

7-3 الخيار الثالث الذي تم اقتراحه يقع بمنطقة ابو حمد وهذا النطاق ملائم لزراعة القمح من حيث البيئة والتربة وسهولة المواصلات والاتصال غير انهم افادونا بأن الاراضي هنا مقترحة للاستثمارات الكبيرة ما بين 50 - 60 الف فدان اضع الى كون المنطقة بعيدة وتحتاج في ريها الى الحفر الجوفي .

7-4 الخيار الرابع يشمل منطقة سيدون على نهر عطبرة فكما هو معلوم فإن هذه المناطق ذات تربات رسوبية متجددة دوما وتعتمد في ريها على نهر عطبرة والذي يستمر فقط لفترة ثلاثة اشهر مما قد يستلزم تكملة الري بالاعتماد على الآبار الجوفية بجانب ان معظم الاراضي هنا املاك حرة كما ان الحصول على مساحة 15.000 فدان قد يكون صعبا . وتحتاج هذه المنطقة لفترة طويلة لتحديد المساحات والرفع المساحي.
وعليه وفي ضوء ذلك كله تم الاتفاق على الخيار الاول بحيث يتم اختيار موقع قريب من شبكة المواصلات المتصلة بمدينة الدامر وقد تم الاتفاق على تفويض الشخص الذي تم اختياره لمتابعة اجراءات استلام الارض اول بأول علما بأن لجنة تخصيص الاراضي يجتمع يوم الخميس من كل اسبوع ونأمل ان يتم حسم هذا الامر الاسبوع القادم .
ومما يزيد تفاؤلنا فإن المجتمعون اخطرونا بأن هنالك اراضي جاهزة للتخصيص تمنح للمستثمر الجاد وعليه فقد تم تفويض مندوب المستثمر للمتابعة علما بأنه شخصية اعتبارية في لجنة تخصيص الاراضي الاستثمارية.

٨. الخلاصة:

8-1 بعد استلام الارض المخصصة لهذا المشروع الاستثماري وتكملة كل الاجراءات نقترح اجراء الدراسات التكميلية التالية : -

- مسح تفصيلي لتربة المشروع الاستثماري لتحديد:-

أ. القدرة الانتاجية .

ب. التركيبة المحصولية .

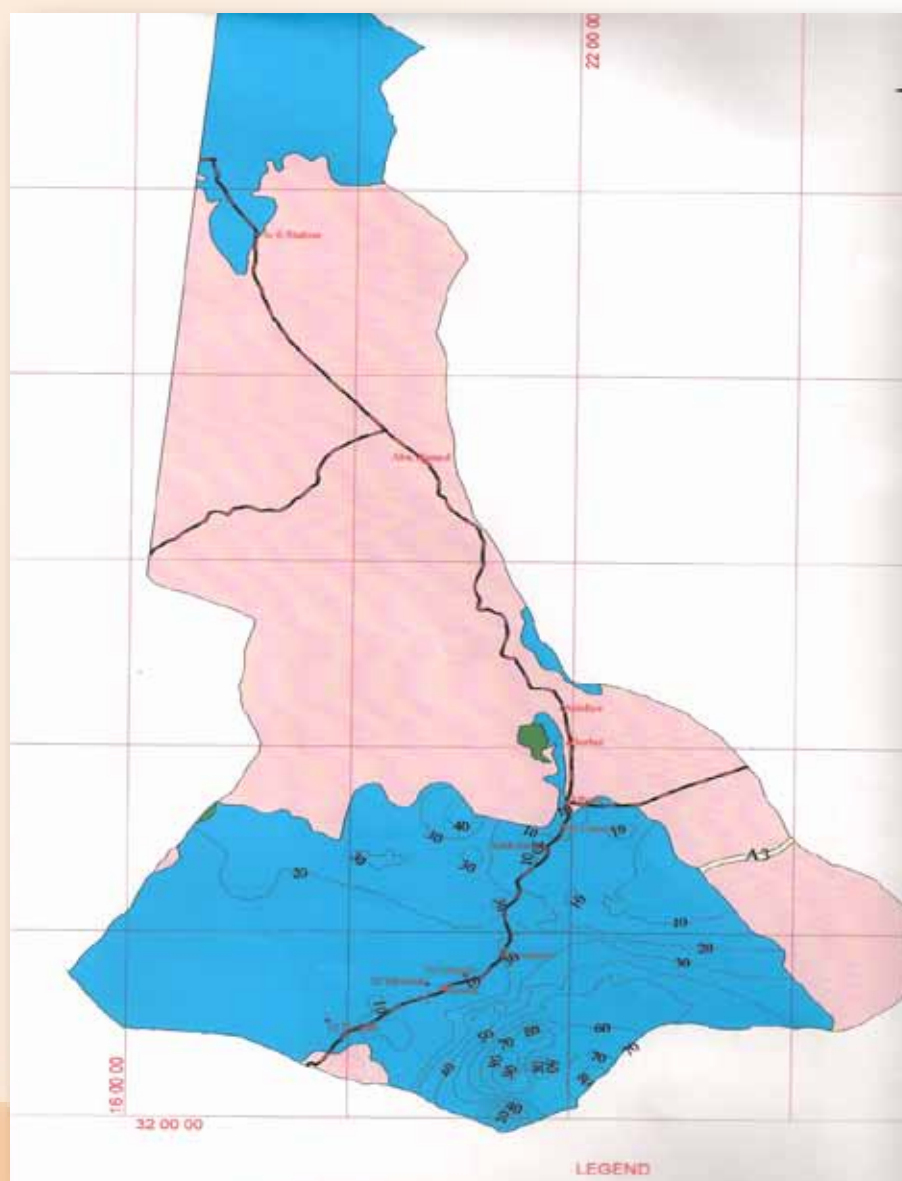
ج. المعالجة اللازمة لعناصر التربة واختيار الاسمدة المناسبة.

د. تحديد انواع التقاوي بعد اختيارها معمليا.

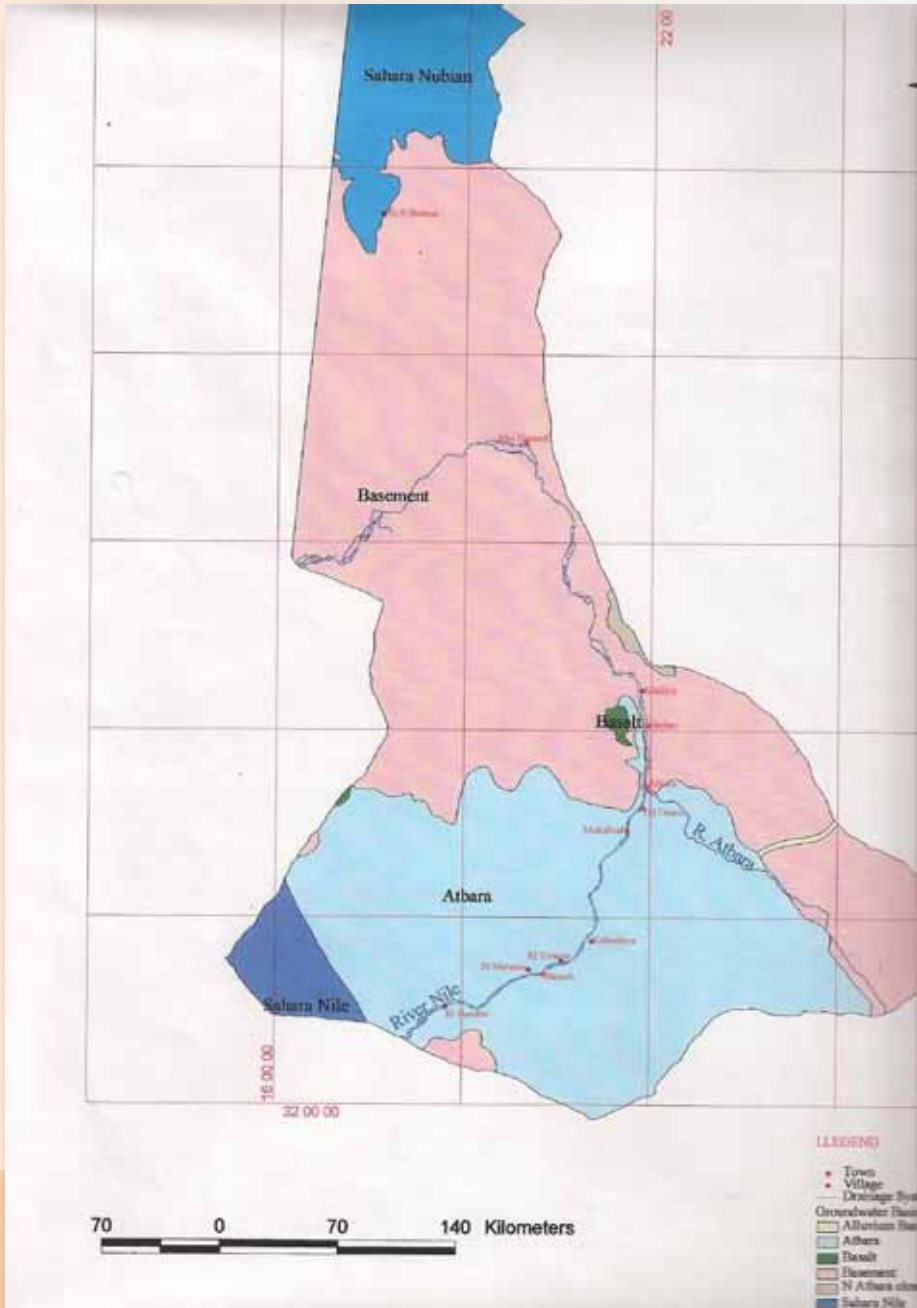
- ضرورة الاتصال بأبحاث الحديبة او المئمة بعد اجراء الفحص المعملي للتربة والتقاوي وتحديد الاسمدة المناسبة لمزيد من الاستشارة الفنية .

- لابد من اجراء دراسة للمردود البيئي لإمكان عمل التحوطات اللازمة لحماية المشروع من الرمال الزاحفة والمحافظة على التربة من الانجراف وضمان استدامة عطاء المشروع.

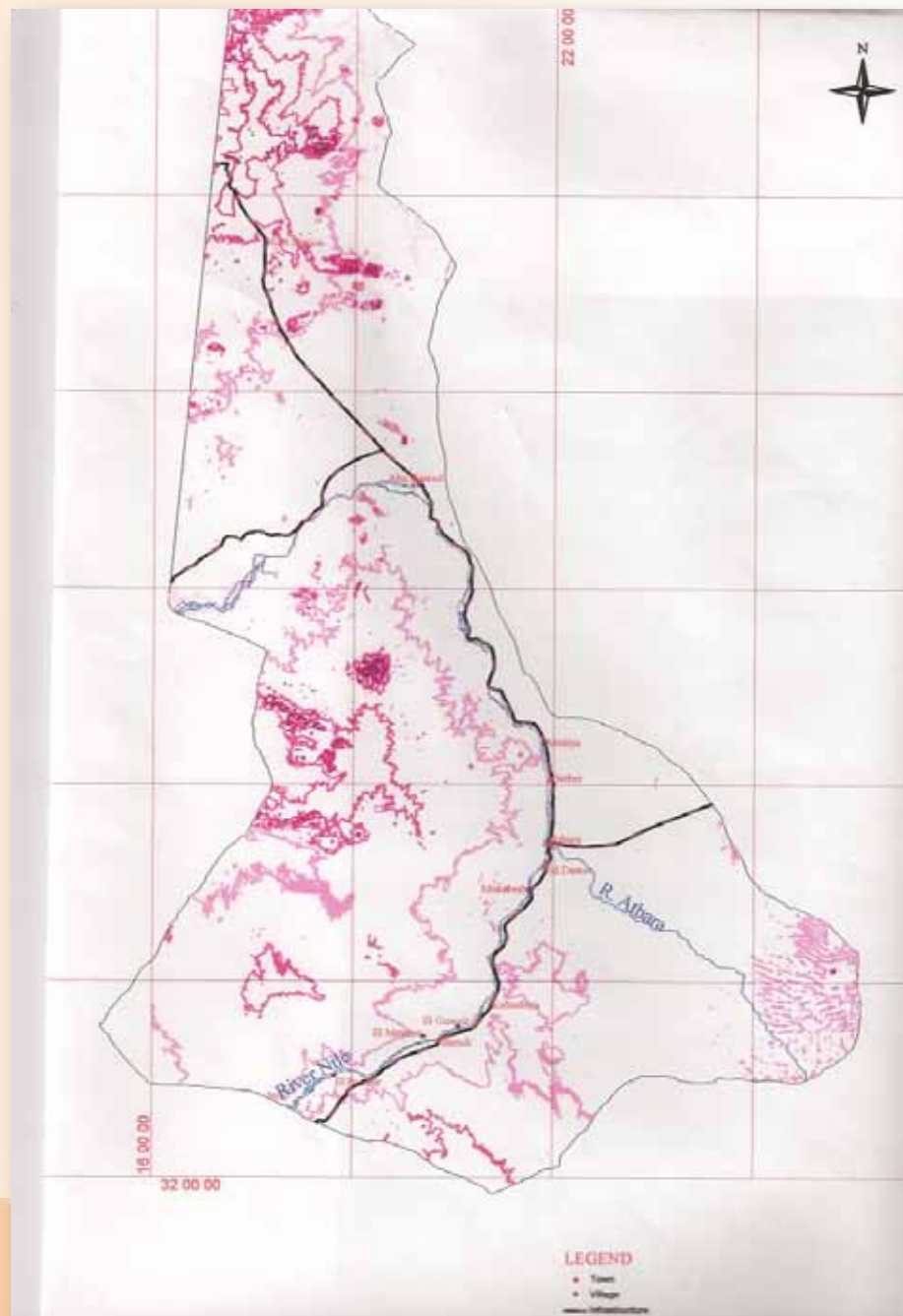
DEPTH OF WATER MAP



GROUNDWATER



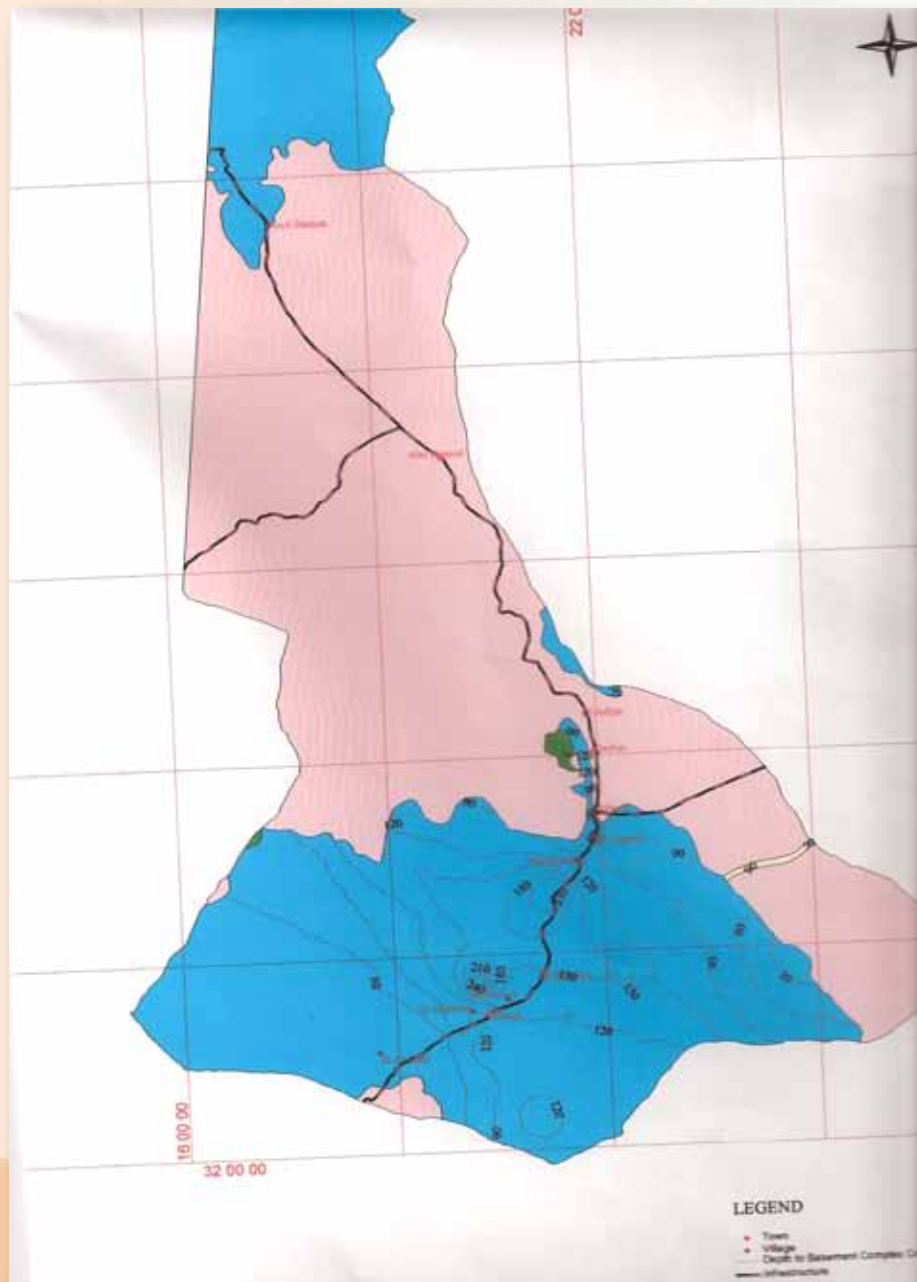
ELEVATION CONTOUR MAP



DRAINAGE SYSTEM

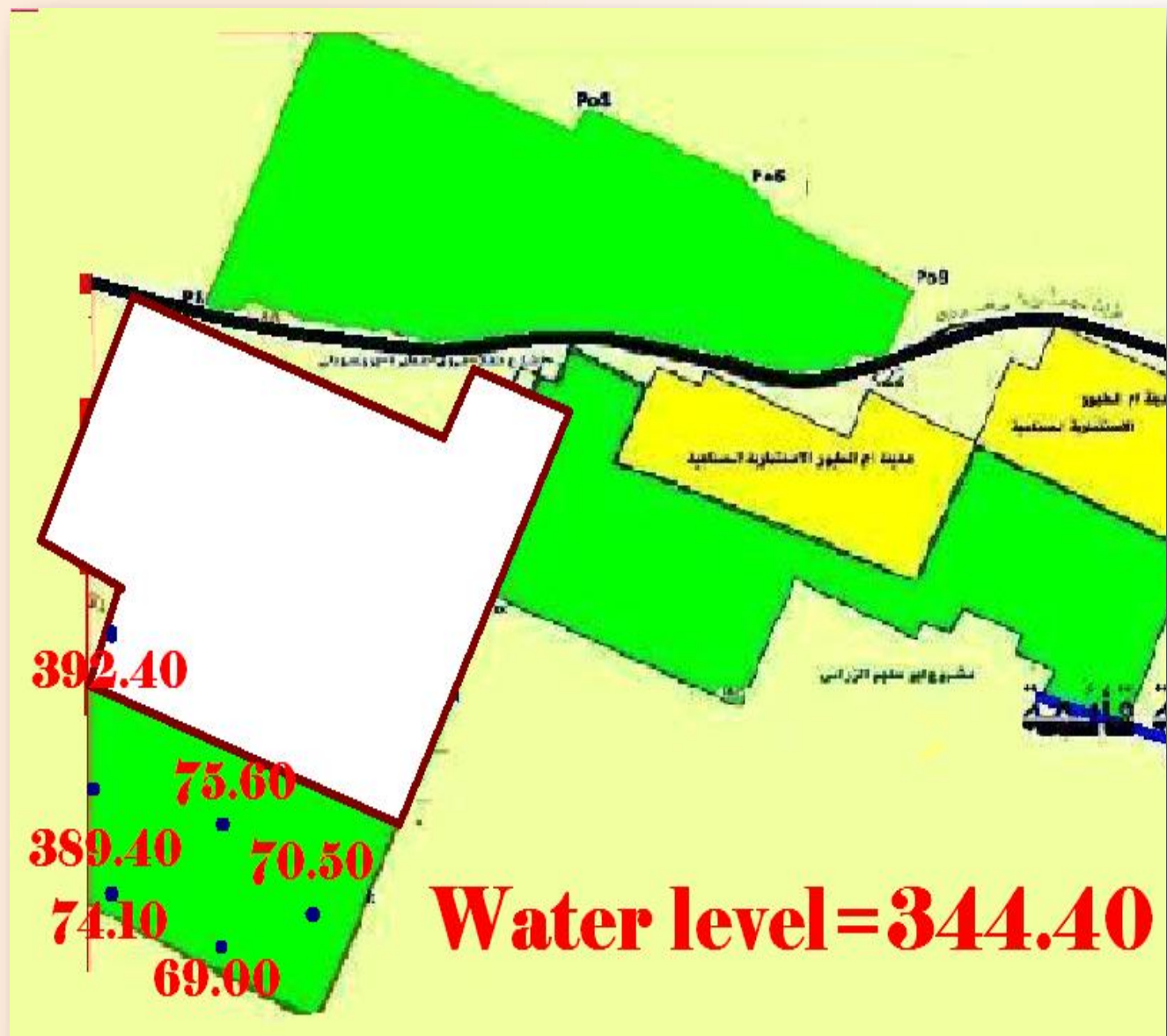


DEPTH TO BASEMENT COMPLEX TAPPED BY DRILLING MAP



A







صور للموقع مع مسؤولين من ولاية نهر النيل







**ISLAMIC
RELIEF
USA**

Date: 03/08/2012

Muhieldin A. Salih
Managing Director/USA
ITC Group, LLC
11220 Neelsville Church Rd.
Germantown, MD 20876

Subject: Islamic Relief USA meeting with the ITC. Group, LLC

Dear Mr. Salih,

First, I would like to thank you for visiting Islamic Relief USA (IRUSA) on Monday, October 24, 2011 and your subsequent discussions to further advance potential areas of cooperation with respect to agricultural development in North Sudan in partnership with the ITC Group and the Islamic Development Bank.

IRUSA is a leading non-governmental humanitarian organization that works to provide relief and humanitarian assistance to needy beneficiaries around the globe, while ensuring that our work fully complies with applicable U.S. laws, guidelines and regulations. We support your endeavor to secure funding from the Islamic Development Bank and pledge to use our best efforts to collaborate with ITC Group to facilitate the provision of crops and agricultural products that can further fulfill the collective mission of IRUSA and its affiliates to extend humanitarian assistance in North Sudan.

Final details of our collaboration will be subject to review by IRUSA management, Board of Directors, and our legal department's recommendations to ensure compliance with U.S. Government laws and regulations.

To this end, with IRUSA as a potential beneficiary of such collaboration, we accept your invitation to meet in Jeddah to further discuss opportunities for collaboration between our two organizations and the Islamic Development Bank.

Kindly respond with further details.

Kind regards

Abed Ayoub
CEO, Islamic Relief USA